《高级宏观经济学 II》笔记

Lecture Notes on Advanced Macroeconomics II

Paul SUN

SOE · XMU

econsunrq@outlook.com

2026 年春季学期

2026 年 4 月 10 日

© 2026 Paul SUN

受 CC BY-NC 4.0 约束

致厦门大学经济学科

前辈、2025 级硕士、后辈

前　言

这是一份《高级宏观经济学 II》的笔记，由我于 2026 年春季学期在厦门大学修读该课程过程中所写。笔记内容由任课教师贺骋远的课程讲义（占大部分）、对讲义补充解释、个人思考、课外拓展构成。感谢你的翻阅，希望对你有些帮助。祝学习愉快～

笔记结构

- 前言；说明；凡例；目录
- 第 一 部分《数学工具》
  - 第 1 章《线性差分系统》：主要围绕一阶、二阶线性差分系统展开，介绍如何求解方程和如何判定系统稳定性。
  - 第 2 章《对数线性化》：经济模型通常是非线性的，难以求解，因此需要（对数）线性化方法；本章介绍多种线性化方法，是后续内容的基础工具。
- 第 二 部分《RBC 模型》
  - 第 3 章《RBC 模型 - 基本情况》：根据实际经济周期（RBC）进行建模，探讨由消费、资本存量构成的经济系统，并判定其稳定性。
  - 第 4 章《RBC 模型 - 数值求解》：继续 RBC 模型，致力于对模型进行数值求解，获得模型的数值解和动态路径。
- 更多内容正在建设中 ……

阅读建议

- 旁注是对正文的补充说明；脚注包含参考内容及勘误信息。
- 留意文档中的日期（如页眉和脚注），有助于识别更新和勘误。
- **红色** 表标题和重要名词；**蓝色** 表小标题；**绿色** 表突出内容和链接。
- 附录位于每章末尾，包含拓展内容、过程细节。附录的序号中包含大写拉丁字母，如 2.C。

获取方式

以下是获取该笔记的途径，进入仓库后请先阅读 `readme` 文件：

- 厦大网盘：`https://box.xmu.edu.cn/share/037e63a9ff6d3dab1a680e26ef`
- GitHub：`https://github.com/econsun/XMU-AdvMacro-II`

触及方式

目前这份笔记仍处于持续更新阶段，现阶段以跟进课堂进度为首要目标，缺少多轮校订，因此其中难免存在疏漏、错误或表述欠严谨之处，敬请指正，我会在你可接受范围内做好充分的致谢。请对笔记给予多些耐心，它会越来越好。

如果你想反馈问题、提出建议、交流学习，或参与笔记共建，欢迎通过以下任一方式触及我：

- 小红书：`luckyEconSun`
- 邮箱：`econsunrq@outlook.com`
- GitHub Issue：`https://github.com/econsun/XMU-AdvMacro-II/issues`

Paul SUN
福建 · 厦门
2026 年 3 月 30 日

说　明

AI 使用说明

截止第 3 章《RBC 模型 - 基本情况》完成，本笔记中 AI 生成内容较少，可忽略不计；内容中所有知识错误、语义模糊均为本人产出，文责自负。AI 在笔记创作中的全部帮助有：

- 辅助补全部分 LaTeX 代码，尤其是较为复杂的数学公式、表格环境、`TikZ` 环境。

若未来出现大篇幅 AI 生成且不为贺老师笔记内容的部分，会在文中特别说明。

协议说明

本笔记 © 2026 Paul SUN 受 CC BY-NC 4.0 协议约束，转载请自觉遵守相关规定：

- 署名（BY）：请注明原作者（Paul SUN）和获取该笔记的途径
- 非商业性使用（NC）：请勿将本笔记用于任何商业目的

详细内容参考 `https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.zh-hans`。

凡　例

以下是本笔记暂行记号体系（2026 年 3 月 30 日更新）

记号	定义	说明
$\bar{X}$		变量 X 的稳态
X_t		变量 X 在 t 时刻的值
$\hat{x}_t$	$\hat{x}_t = \log X_t - \log \bar{X}_t$	变量 X 在 t 时刻关于其稳态的对数偏离
$g_{X,t}$	$(X_t - X_{t-1}) / X_{t-1}$	t 时刻变量 X 的增长率

目录

前言 **i**

说明 **iii**

凡例 **v**

第一部分　数学工具 **1**

第 1 章　线性差分系统 **3**

1.1　差分运算 3

1.1.1　差分的定义 3

1.1.2　差分的性质 4

1.2　差分方程 4

1.2.1　差分方程的定义 4

1.2.2　一阶差分方程的基本解法 4

1.2.3　差分方程解的经济含义 6

1.2.4　高阶差分方程 7

1.3　差分系统及其稳定性 7

1.3.1　一阶差分系统的稳定性 8

1.3.2　高阶差分系统的稳定性 9

1.A　特征方程法 13

1.B　复合增长 14

第 2 章　对数线性化 **17**

2.1　对数线性化的基本思想 17

2.2　对数偏离变量 17

2.3 泰勒近似估计 18
2.3.1 一元函数 18
2.3.2 多元函数 19
2.3.3 常用近似 19
2.4 对数线性化的方法 19
2.4.1 直接方法 20
2.4.2 基础方法 20
2.4.3 通用方法 20
2.5 对数线性化的性质 21
2.6 对数线性化的示例 22
2.6.1 GDP 恒等式 22
2.6.2 CES 函数 23
2.6.3 欧拉方程 24
2.A 增长率的性质 25

第二部分 RBC 模型 **27**

第 3 章 RBC 模型 - 基本情况 **29**
3.1 社会规划者问题 30
3.1.1 模型基本设定 30
3.1.2 最优化问题的表述 31
3.1.3 最优化问题的一阶条件 32
3.1.4 社会规划者的 RBC 模型 32
3.2 完全竞争市场问题 33
3.2.1 家庭的最优化问题 34
3.2.2 厂商的最优化问题 34
3.2.3 市场出清条件 35
3.3 RBC 模型的稳定性 35
3.3.1 RBC 模型的稳态 35
3.3.2 对数线性化 RBC 模型 37
3.3.3 判定 RBC 模型的稳定性 38
3.A 拉格朗日乘子 40
3.B 对数线性化的细节 40

3.B.1 对数线性化资源约束 40
3.B.2 对数线性化欧拉方程 41
3.C CRRA 函数 43
3.C.1 CRRA 函数的定义和来源 43
3.C.2 回答比较静态分析问题 44

第 4 章 RBC 模型 - 数值求解 45
4.1 RBC 模型的求解 45
4.2 脉冲响应分析 47
4.3 比较静态分析 50
4.3.1 σ 变动的影响 50
4.3.2 δ 变动的影响 52
4.4 鞍路径分析 52
4.4.1 线性 RBC 模型 52

第一部分

数学工具

第 1 章　线性差分系统

1.1　差分运算

1.1.1　差分的定义

在微积分中，我们熟练使用微分来考查变化率，如 $y(t)$ 随时间的变化率为

$$\dot{y}(t) := \lim_{h \to 0} \frac{y(t) + h(-)y(t)}{h} \tag{1-1}$$

通常用 $y(t)$ 表示时间连续变量，y_t 表示时间离散变量

经济变量随时发生变化，但我们无法观察到它的连续变化，所以收集到的经济数据往往是离散的。相似地，我们构造离散情形的“变化率”

$$\frac{y_t - y_{t-1}}{t - (t-1)} = y_t - y_{t-1} =: \Delta y_t \tag{1-2}$$

离散指时间指标和自然数集等势

定义 Δ 为差分（difference）算子，且 Δy_t 是序列 $\{y_t\}$ 在 t 时刻的一阶差分。运用两次差分算子得二阶差分

$$\Delta^2 y_t := \Delta(\Delta y_t) = \Delta x_t - \Delta y_{t-1} = y_t - 2y_{t-1} + y_{t-2} \tag{1-3}$$

差分通常取向后一个单位进行运算，而非向前；导数的定义则喜欢用向前

相比一阶和二阶差分，一阶差分对经济数据的处理较少，故而有良好的经济学含义。例如，我们对 y_t 的对数作差分运算

$$\Delta \log y_t = \log y_t - \log y_{t-1} = \log\left(1 + \frac{y_t - y_{t-1}}{y_{t-1}}\right) \approx \frac{y_t - y_{t-1}}{y_{t-1}} =: g_{y,t} \tag{1-4}$$

如此我们定义了对数变量的差分为增长率（growth rate），这个含义在宏观经济学和计量经济学中都有广泛应用。

1.1.2 差分的性质

以下是一些常见变量（函数）的差分

- $\Delta_t k = k - k = 0$
- $\Delta_t kt = kt - k(t-1) = k$
- $\Delta_t kt^2 = kt^2 - k(t-1)^2 = 2kt - k$
- $\Delta \log y_t = \log y_t - \log y_{t-1} \approx (y_t - y_{t-1}) / y_{t-1} = g_{y,t}$

其中只有常数 k 和线性函数 kt 的差分结果是常数。

1.2 差分方程

1.2.1 差分方程的定义

差分方程和微分方程又可称作运动方程

差分方程（difference equation）是利用差分构造的等式。在《高级宏观经济学 I》中，我们最常见到的差分方程是资本存量的运动方程

$$K_t - (1-\delta) K_{t-1} = I_{t-1}$$

如 $y_t - ay_{t-1} = b$ 写作 $f(y_t, y_{t-1}; b) = 0$，其中参数 b 导致 f 并不是 $\{y_t\}$ 的齐次函数

并且它是一阶线性常系数非齐次差分方程 —— 一阶 指最大下标与最小之差为 1；线性 指方程不包含 K_t 和 K_{t-1} 的非线性函数；常系数 指系数不依赖于 t；非齐次 指方程中未知变量项是未知变量的齐次函数。

在《高级宏观经济学 II》，我们会围绕一阶线性常系数非齐次差分方程展开讨论，若无特殊说明，后文中将其简称为差分方程。

1.2.2 一阶差分方程的基本解法

不失一般性地，我们将在本小节求解如下差分方程

$$y_{t+1} + ay_t = C \tag{1-5}$$

齐次方程是原方程去除非齐次项所得方程

通解（general solution）由两部分构成：齐次解（homogeneous solution）和 特解（particular solution）。齐次解 y_t^c 是齐次方程（导出方程）的解，有无穷多个；特解 y_t^p 是任一使差分方

程成立的解，只需一个。齐次解和特解满足

$$\left(y_{t+1}^c + y_{t+1}^p\right) + a\left(y_{t+1}^c + y_{t+1}^p\right) = C \tag{1-6}$$

$$\underbrace{y_{t+1}^c + a y_t^c}_{=0} + \underbrace{y_{t+1}^p + a y_t^p}_{=C} = C \tag{1-7}$$

求解齐次方程我们使用“特征方程法”,关于这个方法的细节,在本讲附录 第 1.A 节《特征方程法》中展开。猜测齐次解的形式为 $y_t^c = A\lambda^{-t}$，将其代入齐次方程

$$y_{t+1} + a y_t = 0 \tag{1-8}$$

得 特征方程（characteristic equation）

$$A\lambda^{-t} + aA\lambda^{-(t-1)} = 0 \tag{1-9}$$

$$1 + a\lambda = 0 \tag{1-10}$$

解得特征值 $\lambda = -1/a$，齐次解为 $y_t^c = A(-a)^t$。

求解特解仍然需要进行猜测。观察差分方程的形式，不难发现 $\{y_t\}$ 是线性增长的，根据 第 1.1.2 小节《差分的性质》所提供的常见差分，只有 k 和 kt 的差分结果是常数，满足差分方程形式。我们猜测特解的形式为 $y_t^p = k$，将其代入差分方程 (1-5) 得

$$k + ak = C \tag{1-11}$$

$$y_t^p = k = \frac{C}{1+a} \tag{1-12}$$

这样的特解要求 $a \neq -1$, 我们单独考查 $a = -1$ 的情况。此时差分方程变为 $y_{t+1} - y_t = C$ 且

$$\begin{aligned} y_{t+1} &= C + y_t = C + (C + y_{t-1}) \\ &= 2C + y_{t-1} = \cdots = C(t+1) + y_0 \end{aligned} \tag{1-13}$$

两种差分方程的特解正好对应了 k 和 kt 两种不同的增长模式。但要注意，在 $a = -1$ 的情况中，我们直接解出了差分方程的通解（y_t 的完整形式）而非特解。为了形式统一，我们把 y_0 视为特解的一个参数，也记作 A，最终的通解被整合为

两种形式共同构成 a 的所有取值情况，说明没有第三种形式

$$y_t = y_t^c + y_t^p = \begin{cases} A(-a)^t + \dfrac{C}{1+a} & a \neq -1 \\ A + Ct & a = -1 \end{cases} \tag{1-14}$$

其中 C 是任意常数。假设初始条件 y_0 已知，我们可以通过 $y_0 = y_0^c + y_0^p$ 来确定 A 的值

$$y_0 = \begin{cases} A(-a)^0 + \dfrac{C}{1+a} & a \neq -1 \\ A + Ct & a = -1 \end{cases} \implies A = \begin{cases} y_0 - \dfrac{C}{1+a} & a \neq -1 \\ y_0 & a = -1 \end{cases} \tag{1-15}$$

1.2.3 差分方程解的经济含义

方程的未知变量为 $\log y_t$

考虑 $\{y_t\}_{t\in\mathbb{N}}$ 是一个经济变量的时间序列，它的对数序列满足线性差分方程

$$\log y_{t+1} + a \log y_t = C \tag{1-16}$$

在 $a \neq -1$ 的情况下，特解是常数，我们设其为 $\log \bar{y}$。求特解

$$\log \bar{y} + a \log \bar{y} = C \tag{1-17}$$

$$\Rightarrow \quad \log \bar{y} = \frac{C}{1+a} \tag{1-18}$$

在差分方程 (1-16) 中减去特解 $\log \bar{y}$ 得

$$\log y_{t+1} - \log \bar{y} + a(\log y_t - \log \bar{y}) = C - \log \bar{y} - a \log \bar{y} = 0 \tag{1-19}$$

在下一章会看到 (1-20) 就是 (1-16) 对数线性化后的结果

定义 $\log \hat{y}_t := \log y_t - \log \bar{y}$，有

$$\log \hat{y}_{t+1} + a \log \hat{y}_t = 0 \tag{1-20}$$

我们又回到了齐次方程，$\log \hat{y}_t$ 是齐次方程的解。

讨论一个问题：为什么要对变量取对数？可能的原因如下

详见附录第 1.B 节《复合增长》

- 许多经济数据遵循复合增长（compound growth），取对数才满足线性差分方程形式
- 对数变量的差具有良好的经济含义，并且可比较。例如大国和小国 GDP 的绝对增长量没有比较的意义，但它们的增长率却可以比较
- 通过取对数缩小数据的量级，避免数据过大而在数值计算中的溢出问题

但要注意，并非所有变量都适合取对数，原因有

- 变量可能包含零或负数，此时取对数没有定义
- 通常不对 $[0,1]$ 区间的变量取对数，容易出现对数爆炸

- 变量的增长模式可能不适合用对数来描述，例如线性增长

1.2.4 高阶差分方程

在差分方程中，最大角标减去最小角标的值是这个方程的阶数。如果阶数大于 1，我们将其视为高阶差分方程。我们仍然考虑线性常系数非齐次微分方程，形如

$$y_{t+2} + a_1 y_{t+1} + a_2 y_t = C \tag{1-21}$$

接下来，我们将展示二阶差分方程如何转化为一阶差分方程组。令 $x_t = y_{t+1}$，有

$$\begin{cases} x_{t+1} + a_1 x_t + a_2 y_t = C \\ y_{t+1} - x_t = 0 \end{cases} \tag{1-22}$$

用矩阵符号表示为

$$\underbrace{\begin{bmatrix} x_{t+1} \\ y_{t+1} \end{bmatrix}}_{\boldsymbol{X}_{t+1}} + \underbrace{\begin{bmatrix} a_1 & a_2 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}}_{\boldsymbol{A}} \underbrace{\begin{bmatrix} x_t \\ y_t \end{bmatrix}}_{\boldsymbol{X}_t} = \underbrace{\begin{bmatrix} C \\ 0 \end{bmatrix}}_{\boldsymbol{C}} \tag{1-23}$$

$$\boldsymbol{X}_{t+1} + \boldsymbol{A}\boldsymbol{X}_t = \boldsymbol{C} \tag{1-24}$$

我们在此又看到了一阶差分方程的形式。更高阶的差分方程仍然可以转为一阶线性方程，不过是向量维度更高而已。

1.3 差分系统及其稳定性

差分系统（difference system）是由一个或多个差分方程组成的系统。时间是不停变化的，经济变量就具有了随时间的运动性，我们非常关心这种运动是否有规律 —— 是否会在某个地方保持不变，是否会呈现线性增长趋势等等。

在众多关于差分系统的问题中，我们最关心系统是否具有稳态（steady state）。例如人均 GDP 是否具有稳态，到了某个平台期，人均 GDP 就不会再增长了。

1.3.1 一阶差分系统的稳定性

判断一阶线性差分系统

$$y_{t+1} - by_t = C \quad (b := -a) \tag{1-25}$$

稳定性有两种方法（不只适用于线性差分系统）。

方法一：求出通解

既然我们要判断经济变量 y_t 的稳定性，那么使用其表达式毫无疑问是最直白的判断方法。我们在 第 1.2.2 节《一阶差分方程的基本解法》已经求解出该差分方程的通解

$$y_t = \begin{cases} Ab^t + \dfrac{C}{1-b} & b \neq 1 \\ A + Ct & b = 1 \end{cases} \tag{1-26}$$

根据指数函数 b^t 的收敛性，我们可以得出如下结论

$|b| < 1$ 是差分系统具有稳态的充分条件

- 当 $|b| < 1$ 时，$b^t \to 0$，$y_t \to C/(1+b)$，系统具有稳态 $\bar{y} = C/(1+b)$
- 当 $|b| > 1$ 时，$b^t \to \infty$，$y_t \to \infty$，系统不具有稳态
- 当 $b = 1$ 时，$y_t = A + Ct$，系统不具有稳态
- 当 $b = -1$ 时，$y_t = (-1)^t A$，系统不具有稳态

更严谨地说，以上“不具有稳态”要求系统的初始位置不在稳态上及其他值得忽略的情况。如果 $b < 0$，$y_t - \bar{y}$ 的符号会随着 t 交替变化，称这种情况为交替震荡（oscillation）。

方法二：作迭代图

对差分方程作简单的处理

$$y_{t+1} = C + by_t =: f(y_t) \tag{1-27}$$

我们在 (y_{t+1}, y_t) 平面中作出 $0 < b < 1$ 情况中 $y_{t+1} = f(y_t)$ 和 $y_{t+1} = y_t$（即 45° 线）两条曲线的图像，此时 $y_{t+1} = f(y_t)$ 是一条向右上方倾斜的曲线（直线）。

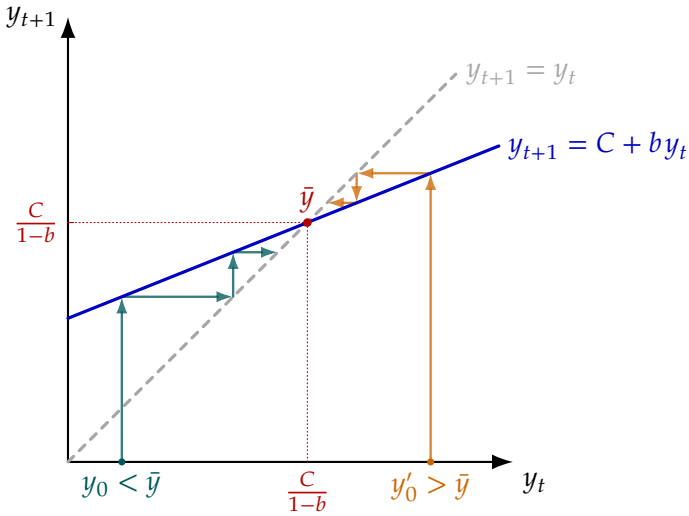


图 1.1：$0 < b < 1$ 情况下 $\{y_t\}$ 的迭代图

作图的关键在于：在横轴确定 y_0 的位置，然后垂直向上到 $f(y_t)$ 曲线，意味着我们找到了 y_1；再水平到 45° 线，则是找到 y_1 在横轴上的位置，准备进入下一轮的迭代，去 $f(y_t)$ 上寻找 y_2。我们看到，无论初始值大于还是小于稳态，最终都会收敛到稳态 —— 系统的收敛性与初始位置无关。

最后来看参数 A 对收敛的影响。从差分方程的解 (1-15) 可以看出 $A = y_0 - \bar{y}$，即 A 是系统初始位置相对稳态的偏离。图中橙色和绿色的收敛轨迹刻画了不同 A 的情况，对比它们的水平线长度，发现：A 越大，即初始位置越远离稳态，每轮收敛的幅度就越大。

参数 A 由 C 和 b 构成，实际上，影响收敛速度的只有 b。为得到该结论，我们要观察 $y_{t+1} = f(y_t)$ 直线和 45° 线的夹角：b 越大，夹角越大，收敛速度越快；反之收敛速度越慢。而 C 是使 $y_{t+1} = f(y_t)$ 直线上下平移的参数，并不影响夹角的大小，因此不影响收敛速度。

注意 C 值会影响 A，所以 C 不影响收敛速度但影响收敛时间

1.3.2 高阶差分系统的稳定性

高阶系统难以作图，所以我们通过特征根来分析系统的稳定性。

一阶系统中 $\lambda = b$，分析 b 就是分析 λ

初探稳定性

接下来，解二阶线性差分系统

$$y_{t+2} + a_1 y_{t+1} + a_2 y_t = C$$

写出特征方程

$$\lambda^2 + a_1\lambda + a_2 = 0$$

这是二次方程，特征根可能出现两实根、重根、共轭复根三种情况（由判别式 Δ 可知）。我们用特征根表示系统的解，解如何得到略过

$$y^C = \begin{cases} A_1 b_1^t + A_2 b_2^t & \text{if} \quad \Delta > 0 \\ A_3 b^t + A_4 t b^t & \text{if} \quad \Delta = 0 \\ \rho^t \left[A_5 \cos(t\theta) + A_6 \sin(t\theta)\right] & \text{if} \quad \Delta < 0 \end{cases}$$

在复根的情况中，ρ 是复根的模，θ 是复根的辐角。

二阶线性差分系统稳定的条件是：

- 当 $\Delta > 0$ 时，$|\lambda_1| < 1$ 且 $|\lambda_2| < 1$
- 当 $\Delta = 0$ 时，$|\lambda_{1,2}| < 1$
- 当 $\Delta < 0$ 时，$\rho < 1$（经计算得 $\rho = \sqrt{a_2}$）

我们在 第 1.2.4 小节《高阶差分方程》中，我们把高阶线性差分系统转成由多个差分方程组成的一阶线性差分系统，可见无论几阶，线性差分系统的稳定性条件是相似的。这为我们的结论提供直觉，具体的证明略去。

深入稳定性

判断稳定性最根本的方法是求解变量路径的表达式，计算它的极限查看是否收敛到固定值。求解路径是复杂的，所以在上一部分，我们简化到利用特征值就能判断稳定性。但其实还有更方便的方法：连特征值都不需要求出，只根据几个性质就能判断，这是我们即将要展开讨论的内容。

二阶线性系统的记特征多项式为

$$p(\lambda) = |\boldsymbol{A} - \lambda \boldsymbol{I}| = \lambda^2 + a_1\lambda + a_2$$

则特征方程可表示为

$$p(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)(\lambda - \lambda_2) = \lambda^2 - (\lambda_1 + \lambda_2)\lambda + \lambda_1\lambda_2 = 0$$

根据线性代数的知识，该特征方程的一次项系数为矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的迹，常数项为矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的行列式。

具体来说

本笔记的 $\boldsymbol{A}$ 定义和课堂上的不同，相当于课堂上的 $-\boldsymbol{A}$，所以计算出行列式相同但迹的符号相反

$$T := \operatorname{trace}(\boldsymbol{A}) = \lambda_1 + \lambda_2 = a_1$$

$$D := \det(\boldsymbol{A}) = \lambda_1 \lambda_2 = a_2$$

接下来，我们在不计算特征值的情况下，仅利用 T 和 D 对稳定性进行分析。对 (T, D) 平面进行划分，划分依据有：

- $\Delta = 0$ 抛物线：$\Delta = T^2 - 4D$ 的符号决定特征根的类型
- $D = 1$ 水平线：稳定性要求两根的模都小于 1，必有 $D = \lambda_1 \lambda_2 < 1$
- $p(1) = 0$ 和 $p(-1) = 0$ 斜线：$p(1) = (1 - \lambda_1)(1 - \lambda_2)$，必有 $p(1) > 0$，不允许出现一个大于 1 一个小于 1，也不允许出现等于 1 的情况；$p(-1) = 0$ 同理

现在我们已经可以从下图中找到，如果 (T, D) 落在 $D = 1$、$p(1) = 0$ 和 $p(-1) = 0$ 三条线围城的封闭区域，即 6 和 7 所在的区域，那么系统是稳定的。判别式 Δ 只影响根的类型和收敛或发散的方式，不影响稳定性。

同时不允许落在这三条线中任一者上

箭头指出 > 0 方向

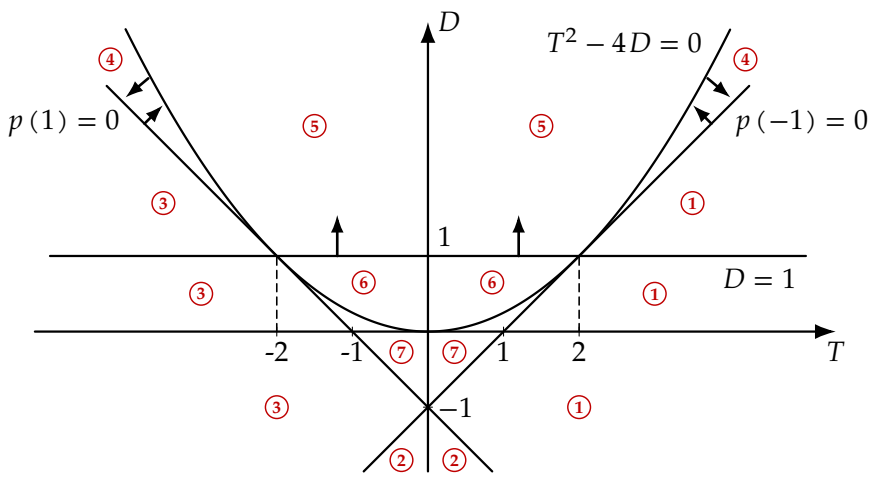


图 1.2：(T, D) 平面中的稳定性分类示意图

奇点的分类

我们分别假设特解的形式为 k_1、$k_2 \cdot t$ 和 $k_3 \cdot t^2$，二阶线性差分方程的特解为

$$y^p = \begin{cases} \dfrac{C}{1+a_1+a_2} & \text{if} \quad 1+a_1+a_2 \neq 0 \\ \dfrac{Ct}{a_1+2a_2} & \text{if} \quad 1+a_1+a_2 = 0 \ \text{ and } a_1+2a_2 \neq 0 \\ \dfrac{Ct^2}{2a_2} & \text{if} \quad a_1 = -2 \ \text{ and } a_2 = 1 \end{cases} \tag{1-28}$$

称 y^p 称作奇点（singularity）。奇点不一定是稳定点，但它对系统至关重要 —— 即使系统是发散的，系统也是围绕它运动。我们用下表总结奇点的类型以及判定条件。

结合 Δ 与 D 值可得 T 的范围而做更细致的划分，此处省略；T 的符号影响根的符号

当奇点为鞍点时，存在两条收敛路径

序号	条件 1	条件 2	类型	稳定
1	$p(1) < 0,\ p(-1) > 0$		实鞍点	发散
2	$p(1) < 0,\ p(-1) < 0$		实结点	发散
3	$p(1) > 0,\ p(-1) < 0$		实鞍点	发散
4	$p(1) > 0,\ p(-1) > 0$	$\Delta > 0,\ D > 1$	实结点	发散
5	$p(1) > 0,\ p(-1) > 0$	$\Delta < 0,\ D > 1$	虚焦点	震荡发散
6	$p(1) > 0,\ p(-1) > 0$	$\Delta < 0,\ D < 1$	虚焦点	震荡收敛
7	$p(1) > 0,\ p(-1) > 0$	$\Delta > 0,\ D < 1$	实结点	多种情况

表 1.1：奇点类型与稳定性的判定表

图 1.3 以微分系统为例（因为差分系统是离散的，不便展示），汇总了各种稳定和不稳定奇点类型的图像 —— 红色曲线是序列随时间运动的轨线，灰色箭头是系统在每个位置的运动方向。

有几个不同的特征根，代表需要多少个基向量构成特征向量空间。以第二行图像为例：首先，它们都有两个不同实特征根，所以我们能在图像中找到两个垂直方向，它们足够代表整个系统的运动方向，并且如果走上了这两条路径，那么系统会沿直线运动。在 (e) 和 (f) 图中，我们不区分实根是否是异号；如果是异号，那么系统会在对称路径上来回跳跃，这较难用图像展示，但异号会导致震荡，这一特性仍然存在。

出现复根的系统必然震荡，这是因为 $\sqrt{i} = -1$ 相当于出现了负号。(h) 图 $\rho = 1$ 情况很好展示了系统在单位圆上震荡的效果。

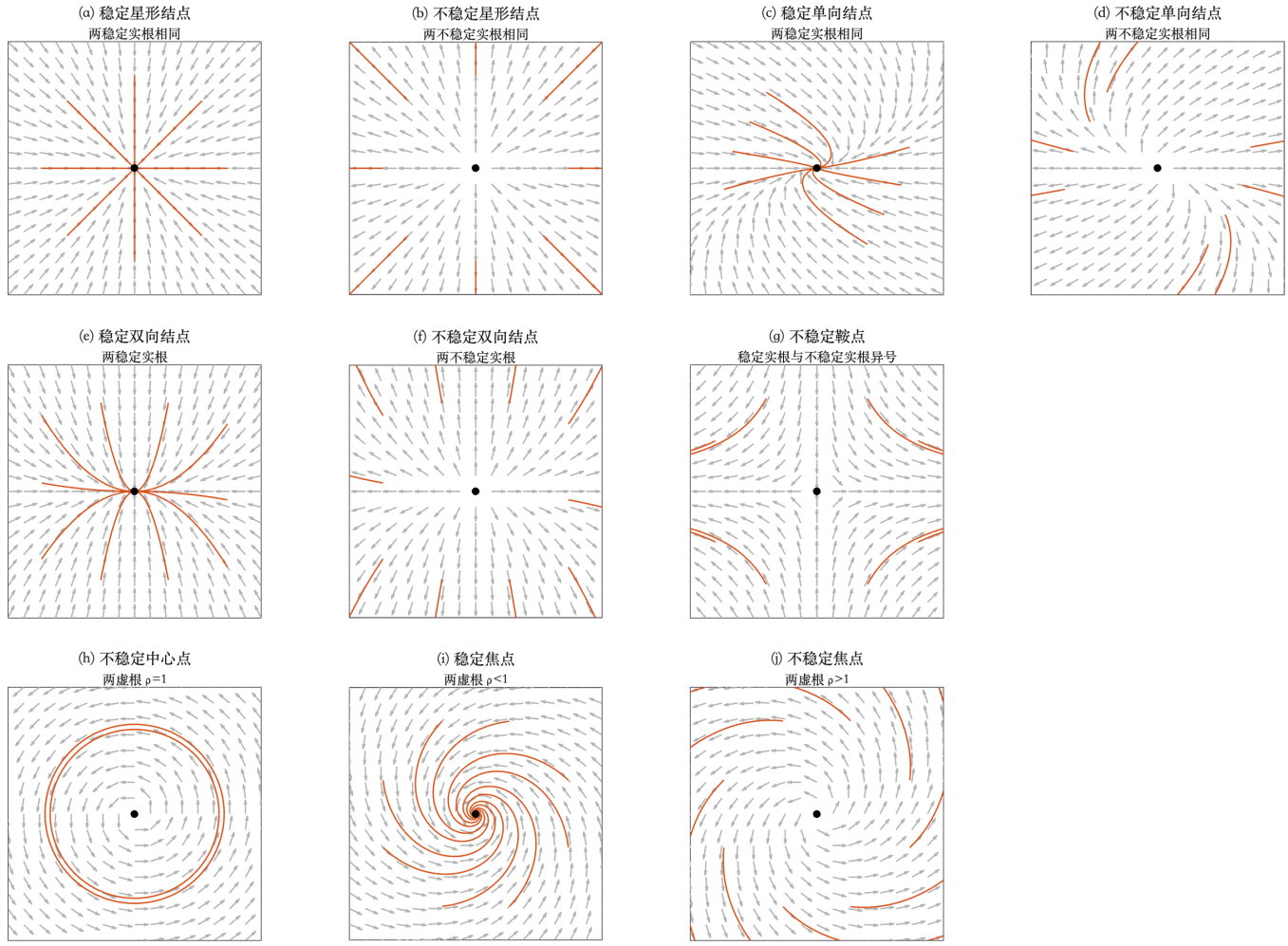


图 1.3：各种奇点类型汇总图

本章附录

1.A 特征方程法

定义位移算子 L 作用在 $\{x_t\}$ 上的结果为 $Lx_t = x_{t-1}$；恒等算子 I 的效果为 $Ix_t = x_t$。位移算子也有自己的特征值和特征向量，仿照线性变换的，写出

参考了线性变换的特征值和特征向量满足 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \lambda \boldsymbol{x}$

$$Lx_t = \lambda x_t = x_{t-1} \tag{1-29}$$

那么特征值为 λ；由 $x_t = \lambda^{-1} x_{t-1} = \lambda^{-2} x_{t-2}$ 得特征向量为 $x_t = C\lambda^{-t}$（C 为任意常数），该特征向量正是我们求解齐次方程时“猜测”的解的结构。

为了更容易看出形式，我们对二阶线性齐次差分方程

$$x_t + a_1 x_{t-1} + a_2 x_{t-2} = 0 \tag{1-30}$$

展开讨论。改写差分方程得

$$\begin{aligned} x_t + a_1 L x_t + a_2 L^2 x_t &= 0 \\ x_t + a_1 \lambda x_t + a_2 \lambda^2 x_t &= 0 \\ 1 + a_1 \lambda + a_2 \lambda^2 &= 0 \end{aligned} \tag{1-31}$$

这是由特征多项式（等式左侧）构成的特征方程，其解为特征值。通过特征值找到对应的特征向量，再对不同特征值的特征向量进行线性组合得二阶线性差分方程的齐次解。

此处“向量”有更广泛的含义

不失一般性地，求解线性齐次差分方程（无论几阶），实际上就是解特征方程。之所以能这么做，是得益于我们要解的差分方程具有线性性，齐次解族可以形成向量空间；反之，若不具有线性性，往往会违背向量空间所要求的加法封闭性，无法形成向量空间。而要猜测齐次解形为 $C\lambda^{-t}$，一方面我们目前所考虑的线性差分方程满足所需形式，特征向量确为其解；另一方面特征向量凝聚了位移算子的性质，是最具代表性的，也是最容易捕获的。

1.B 复合增长

假设某国 GDP 的增长率保持在 5%。GDP 是典型的复合增长变量，即经济总是在过往的基础上增长的，过去的发展成果不会凭空消失。那么过去 t 年后，该国的 GDP 将达到

$$Y_t = Y_0 \cdot (1 + 0.05) \cdot \cdots \cdot (1 + 0.05) = Y_0 \cdot 1.05^t$$

将其取对数得

$$\log Y_t = Y_0 \cdot t \cdot \log 1.05 \sim C \cdot t \tag{1-32}$$

可见我们只有做对数运算，对数变量才会呈现出线性的增长趋势，符合我们在求解线性差分方程中所假设的特解形式。

如果我们把复合增长压榨到极值，会发生什么结果？考虑一年内有 n 个单位时间，增长

率 g 被平均分成 n 份，得到每个单位时间的增长率，再进行复合增长，得到

$$Y_1 = Y_0 \cdot \left(1 + \frac{g}{n}\right) \cdot \cdots \cdot \left(1 + \frac{g}{n}\right) = Y_0 \cdot \left(1 + \frac{g}{n}\right)^n \to Y_0 \cdot \mathrm{e}^g, \quad n \to \infty$$

以上只计算了一年内的连续增长，若计算 t 年内的连续增长，则 $Y_t = Y_0 \cdot \mathrm{e}^{gt}$，我们称其中 g 为连续增长率或瞬时增长率。解 $\mathrm{e}^g = 1.05$，不难得到以 $g = \log 1.05$ 的连续增长率增长，即可实现 5% 的年增长率。

连续增长率 g 与年增长率 g' 的关系为

$$g' = \mathrm{e}^g - 1 \quad \Leftrightarrow \quad g = \log(1 + g') \tag{1-33}$$

当 g' 很小时，$g' = \mathrm{e}^g - 1 \approx g$，连续增长率和年增长率几乎没有区别；当 g' 较大时，g 会明显小于 g'，连续增长率和年增长率的差异就比较大。

以上计算的都是都是一年内的连续增长，如果时间长到 t 年内的连续增长，则 $Y_t = Y_0 \cdot \mathrm{e}^{gt}$。我们对该结果取对数得

$$\log Y_t = Y_0 + gt$$

有趣的事情发生了：若要实现 5% 的年增长率目标，$g = \log 1.05$，此时该结果就是 (1-32) 中的结果。所以，复合增长的变量服从指数增长，取对数可以剥离出连续增长率。

第 2 章　对数线性化

2.1　对数线性化的基本思想

商业周期研究常常关心经济变量围绕长期趋势或稳态附近的波动。许多模型本身是非线性的，直接求解往往较困难，因此一个标准做法是先在稳态附近作局部近似，再把变量改写为偏离稳态的百分比形式。这个过程就称为对数线性化（log-linearization）。

简化模型求解的复杂度是引入对数线性化且该方法重要的原因

对数线性化有“对数”“线性化”两个关键词——线性关系需满足可加性与齐次性；取对数则是引入百分比含义。我们会在 第 2.4 节《对数线性化的方法》中介绍三种对数线性化的方法。

对数线性化特别适合分析连续可微、并且在稳态附近平滑变动的方程。若函数在某些区域不连续、不可微或存在拐点式约束，则这种局部近似可能失效。

2.2　对数偏离变量

两项作差得它们间的距离；如果其中一项被视为基准（比如稳态），我们将作差结果视为偏离（deviation）；如果作差两项是对数形式，那么就有本节要讨论的对数偏离（log-deviation）。记 X_t 相对于自己的稳态 $\bar{X}$ 的对数偏离为

稳态记号不需要时间角标，$\bar{X}_t$ 不够准确

$$\hat{x}_t := \log X_t - \log \bar{X} \tag{2-1}$$

进一步计算

$$\hat{x}_t \cdot 100\% = \log \frac{X_t}{\bar{X}} \cdot 100\% = \log\left(1 + \frac{X_t - \bar{X}}{\bar{X}}\right) \cdot 100\% \approx \frac{X_t - \bar{X}}{\bar{X}} \cdot 100\%$$

$$\hat{x}_t \approx \frac{X_t - \bar{X}}{\bar{X}} \quad \Leftrightarrow \quad X_t \approx \bar{X}\left(1 + \hat{x}_t\right) \tag{2-2}$$

上式告诉我们：对数偏离用于近似“百分比偏离”，该式与增长率的定义相似。但其形式不具有增长率的经济含义，所以只能称作百分比偏离。简言之，$\hat{x}_t \neq g_{X,t}$。

当 $\hat{x}_t$ 足够小时，由指数函数在 0 点的一阶泰勒展开 $e^{\hat{x}_t} \approx 1 + \hat{x}_t$ 可知

$$\bar{X} e^{\hat{x}_t} \approx \bar{X}\left(1 + \hat{x}_t\right) = \bar{X} + \bar{X}\hat{x}_t \approx X_t \tag{2-3}$$

$X_t = \bar{X}\left(1 + \hat{x}_t\right)$ 和 $X_t = \bar{X} e^{\hat{x}_t}$ 都是重要结论，它们直接从待处理变量 X_t 得到 $\bar{X}$ 和 $\hat{x}_t$ 的表达式，为我们对数线性化提供另一条路径（第 2.4.2 小节《基础方法》）。

2.3 泰勒近似估计

2.3.1 一元函数

设函数 f 在点 a 的邻域内可微到足够高阶，则 f 在 a 附近可写为

$$f(x) = f(a) + \sum_{i=1}^{k} \frac{f^{(i)}(a)}{i!}(x-a)^i + o(x-a)^k \tag{2-4}$$

这是函数 f 在 a 点的 k 阶 泰勒展开（Taylor expansion）。注意上式为等式！当我们把高阶项丢弃，那么左右两侧不再相等，才有 泰勒近似（Taylor approximation）—— 用多项式近似估计处理对象。

一阶泰勒近似最常用

一阶和二阶泰勒近似如下给出

$$f(x) \approx f(a) + f'(a)(x-a) \tag{2-5}$$

$$f(x) \approx f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2}(x-a)^2 \tag{2-6}$$

一阶展开 (2-5) 给出局部线性近似，二阶展开 (2-6) 则在线性近似的基础上纳入曲率修正。

2.3.2 多元函数

设二元函数 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 的邻域内二阶连续可微，其在该点附近的一阶近似为

从多元泰勒式中更容易看出，近似使用的是全微分，即 (2-7) 中的最后两项

$$f(x_0+h,y_0+k) \approx f(x_0,y_0)+f_x(x_0,y_0)h+f_y(x_0,y_0)k \tag{2-7}$$

若保留二阶项，则有

$$\begin{aligned} f(x_0+h,y_0+k) \approx & f(x_0,y_0)+f_x(x_0,y_0)h+f_y(x_0,y_0)k \\ & +\frac{1}{2}\left[f_{xx}(x_0,y_0)h^2+2f_{xy}(x_0,y_0)hk+f_{yy}(x_0,y_0)k^2\right] \end{aligned} \tag{2-8}$$

用向量写法可更紧凑地表示为

$$f(z_0+\Delta) \approx f(z_0)+\nabla^\top f(z_0)\begin{bmatrix} h \\ k \end{bmatrix}+\frac{1}{2}\begin{bmatrix} h & k \end{bmatrix} H_f(z_0)\begin{bmatrix} h \\ k \end{bmatrix} \tag{2-9}$$

其中 $z_0 := (x_0,y_0)^\top$；$H_f(z_0)$ 是 Hessian 矩阵。

泰勒近似提供了寻找用于估计 $f(x)$ 的最优多项式的方法，可见用泰勒近似就已经能实现线性化，说明对数运算的主要目的是引入百分比，增强经济含义。

2.3.3 常用近似

在下一节，我们会学习对数线性化的三种方法，但在实践中，常常还要配合如下近似技巧，它们都能从泰勒近似获得。假设 x 足够小，那么

- $e^x \approx 1+x$
- $\log(1+x) \approx x$
- $(1+x)^\alpha \approx \alpha x$

2.4 对数线性化的方法

以柯布-道格拉斯生产函数为例，说明对数线性化的三种方法

$$Y_t = K_t^\alpha L_t^{1-\alpha} \tag{2-10}$$

2.4.1 直接方法

对等式两侧去对数得

$$\log Y_t = \alpha \log K_t + (1-\alpha)\log L_t$$
$$\log \bar{Y} = \alpha \log \bar{K} + (1-\alpha)\log \bar{L} \tag{2-11}$$

两式相减

$$\log Y_t - \log \bar{Y} = \alpha \log K_t - \alpha \log \bar{K} + (1-\alpha)\log L_t - (1-\alpha)\log \bar{L} \tag{2-12}$$

定义对数偏离量，得

$$\hat{y}_t = \alpha \hat{k}_t + (1-\alpha)\hat{l}_t \tag{2-13}$$

等式两侧都是齐次函数，且满足可加性，所以 (2-13) 是 Y_t 关于 K_t 和 L_t 的对数线性化形式。

2.4.2 基础方法

本方法虽和直接方法看起来不同，但内在逻辑相同，故而是变形。直接应用 (2-3) 有

$$\bar{Y} e^{\hat{y}_t} = \bar{K}^{\alpha} e^{\alpha \hat{k}_t} \cdot \bar{L}^{1-\alpha} e^{(1-\alpha)\hat{l}_t} \tag{2-14}$$

这时再取对数得

$$\log \bar{Y} + \hat{y}_t = \alpha \log \bar{K} + \alpha \hat{k}_t + (1-\alpha)\log \bar{L} + (1-\alpha)\hat{l}_t \tag{2-15}$$

根据 (2-11) 消去绿色部分，不难得到和基础方法相同的结论

$$\hat{y}_t = \alpha \hat{k}_t + (1-\alpha)\hat{l}_t$$

2.4.3 通用方法

先一般地考虑

$$Z_t = f(X_t, Y_t) \quad \Rightarrow \quad \log Z_t = \log f\left(e^{\log X_t}, e^{\log Y_t}\right)$$

计算偏导数

$$\frac{\partial \log Z_t}{\partial \log X_t}\left(\bar{X},\bar{Y}\right)=\frac{1}{\bar{Z}}\cdot\frac{\partial Z_t}{\partial X_t}\left(\bar{X},\bar{Y}\right)\cdot\underbrace{e^{\log\bar{X}}}_{=\bar{X}}=\frac{\bar{X}}{\bar{Z}}\cdot\frac{\partial Z_t}{\partial X_t}\left(\bar{X},\bar{Y}\right)=:\bar{\eta}_{zx} \tag{2-16}$$

此时再应用泰勒公式不难得到

往后的偏导数都是在稳态的实现值，此处作一定的符号简化

$$\log Z_t-\log\bar{Z}\approx\frac{\bar{X}}{\bar{Z}}\frac{\partial Z_t}{\partial X_t}\cdot\left(\log X_t-\log\bar{X}\right)+\frac{\bar{Y}}{\bar{Z}}\frac{\partial Z_t}{\partial Y_t}\cdot\left(\log Y_t-\log\bar{Y}\right) \tag{2-17}$$

定义对数偏离量，在变量都足够小时得

对比基本方法所有过程都是等式，但使用泰勒近似要加上“变量足够小”的条件才能把约等号改为等号，可见两种偏离量有细微的区别，但不影响结果的正确性

$$\hat{z}_t=\bar{\eta}_{zx}\cdot\hat{x}_t+\bar{\eta}_{zy}\cdot\hat{y}_t \tag{2-18}$$

或等价地

$$\bar{Z}\hat{z}_t=\frac{\partial Z_t}{\partial X_t}\left(\bar{X},\bar{Y}\right)\cdot\bar{X}\hat{x}_t+\frac{\partial Z_t}{\partial Y_t}\left(\bar{X},\bar{Y}\right)\cdot\bar{Y}\hat{y}_t \tag{2-19}$$

在 (2-16) 的最后结果我们看到了稳态处的弹性（得益于取对数操作），那么此处 $\bar{\eta}_{zx}$ 和 $\bar{\eta}_{zy}$ 分别是 Z_t 关于 X_t 和 Y_t 在稳态处的弹性系数。

使用 (2-18) 的形式，直接把柯布-道格拉斯生产函数改写为

$$\hat{y}_t=\bar{\eta}_{yk}\cdot\hat{k}_t+\bar{\eta}_{yl}\cdot\hat{l}_t=\alpha\hat{k}_t+(1-\alpha)\hat{l}_t$$

2.5 对数线性化的性质

下表总结了对数线性化的重要性质，证明略。

表 2.5.1：对数线性化的常用性质

序号	原方程	对数线性化形式
1	$X_t Y_t = c$	$\hat{x}_t + \hat{y}_t = 0$
2	$X_t / Y_t = c$	$\hat{x}_t - \hat{y}_t = 0$
3	$X_t \pm Y_t = c$	$\bar{X}\hat{x}_t \pm \bar{Y}\hat{y}_t = 0$
4	$Z_t = cX_t$	$\hat{z}_t = \hat{x}_t$
5	$Z_t = X_t Y_t$	$\hat{z}_t = \hat{x}_t + \hat{y}_t$
6	$Z_t = X_t / Y_t$	$\hat{z}_t = \hat{x}_t - \hat{y}_t$
7	$Z_t = X_t^{\alpha}$	$\hat{z}_t = \alpha \hat{x}_t$
8	$Z_t = \sum_{i=1}^{n} X_{i,t}$	$\hat{z}_t = \sum_{i=1}^{n} \frac{\bar{X}_i}{\bar{Z}} \hat{x}_{i,t}$

2.6 对数线性化的示例

对数线性化的步骤不复杂，并且多数式子都可以用性质快速得到结果，但不可跳过某些重要步骤。以下我们来考虑一些有意思的例子。

2.6.1 GDP 恒等式

不难发现该式已满足线性，但不是对数的

三部门经济使用支出法核算 GDP 是依据下式

$$Y_t = C_t + I_t + G_t = f(C_t, I_t, G_t)$$

我们使用通用方法对其对数线性化。首先求偏导数

$$\frac{\partial \log Y_t}{\partial \log C_t} = 1 \qquad \frac{\partial \log Y_t}{\partial \log I_t} = 1 \qquad \frac{\partial \log Y_t}{\partial \log G_t} = 1$$

接着泰勒近似

$$\begin{aligned} \log Y_t - \log Y &= \frac{\bar{C}}{\bar{Y}} \cdot (C_t - \bar{C}_t) + \frac{\bar{I}}{\bar{Y}} \cdot (I_t - \bar{I}_t) + \frac{\bar{G}}{\bar{Y}} \cdot (G_t - \bar{G}_t) \\ \hat{y}_t &= \frac{\bar{C}}{\bar{Y}} \cdot \hat{c}_t + \frac{\bar{I}}{\bar{Y}} \cdot \hat{i}_t + \frac{\bar{G}}{\bar{Y}} \cdot \hat{g}_t \end{aligned} \tag{2-20}$$

这个结果可以帮我们理解对数线性化的第 8 条性质，并且有意思地说明了 GDP 数据的对数偏离是消费、投资和政府支出的对数偏离的加权平均，权重是各自占 GDP 的份额，而这个

份额也可以理解为弹性，如消费的

$$\bar{\eta}_{yc} = \underbrace{\frac{\partial \log Y_t}{\partial \log C_t}\left(\bar{C}, \bar{I}, \bar{G}\right)}_{=1} \cdot \frac{\bar{C}}{\bar{Y}} = \frac{\bar{C}}{\bar{Y}} \tag{2-21}$$

2.6.2 CES 函数

不变替代弹性（CES）函数形如

$$Z_t = \left(X_{1,t}^{\rho} + X_{2,t}^{\rho}\right)^{\frac{1}{\rho}} \tag{2-22}$$

通用法可以很快得到结果，但我们当然不会满足，所以先尝试直接法，再展示通用法。

方法一

首先取对数容易得到

$$\hat{z}_t = \frac{1}{\rho}\log\left(\frac{X_{1,t}^{\rho} + X_{2,t}^{\rho}}{\bar{X}_1^{\rho} + \bar{X}_2^{\rho}}\right) \tag{2-23}$$

式 (2-3) 告诉我们 $X_t = \bar{X}e^{\hat{x}_t}$，那么

$$X_{i,t}^{\rho} = (\bar{X}_i e^{\hat{x}_{i,t}})^{\rho} = \bar{X}_i^{\rho} \cdot e^{\rho \hat{x}_{i,t}} \tag{2-24}$$

代入 (2-23) 并使用 $e^x \approx 1 + x$ 和 $\log(1+x) \approx x$ 得

$$\begin{aligned}
\hat{z}_t &= \frac{1}{\rho}\log\left(\frac{\bar{X}_1^{\rho} e^{\rho \hat{x}_{1,t}} + \bar{X}_2^{\rho} e^{\rho \hat{x}_{2,t}}}{\bar{X}_1^{\rho} + \bar{X}_2^{\rho}}\right) \\
&\approx \frac{1}{\rho}\log\left[\frac{\bar{X}_1^{\rho}\left(1 + \rho \hat{x}_{1,t}\right) + \bar{X}_2^{\rho}\left(1 + \rho \hat{x}_{2,t}\right)}{\bar{X}_1^{\rho} + \bar{X}_2^{\rho}}\right] \\
&= \frac{1}{\rho}\log\left(1 + \frac{\rho \bar{X}_1^{\rho}}{\bar{X}_1^{\rho} + \bar{X}_2^{\rho}} \cdot \hat{x}_{1,t} + \frac{\rho \bar{X}_2^{\rho}}{\bar{X}_1^{\rho} + \bar{X}_2^{\rho}} \cdot \hat{x}_{2,t}\right) \\
&\approx \frac{1}{\rho}\left(\frac{\rho \bar{X}_1^{\rho}}{\bar{X}_1^{\rho} + \bar{X}_2^{\rho}} \cdot \hat{x}_{1,t} + \frac{\rho \bar{X}_2^{\rho}}{\bar{X}_1^{\rho} + \bar{X}_2^{\rho}} \cdot \hat{x}_{2,t}\right) \\
&= \frac{\bar{X}_1^{\rho}}{\bar{X}_1^{\rho} + \bar{X}_2^{\rho}} \cdot \hat{x}_{1,t} + \frac{\bar{X}_2^{\rho}}{\bar{X}_1^{\rho} + \bar{X}_2^{\rho}} \cdot \hat{x}_{2,t}
\end{aligned}$$

在此之中我们也能看到对数线性化的第 8 条性质的影子。

方法二

以下是通用方法的处理。先计算偏导数

$$\frac{\partial Z_t}{\partial X_{1,t}} = X_{1,t}^{\rho-1}\left(X_{1,t}^{\rho}+X_{2,t}^{\rho}\right)^{\frac{1-\rho}{\rho}}$$

以上计算的是任意位置的偏导数，别忘记取稳态处的值

再代入弹性表达式

$$\frac{\partial \log Z_t}{\partial \log X_{1,t}} = \frac{X_{1,t}}{Z_t}\cdot\frac{\partial Z_t}{\partial X_{1,t}} = \frac{X_{1,t}}{\left(X_{1,t}^{\rho}+X_{2,t}^{\rho}\right)^{1/\rho}}\cdot X_{1,t}^{\rho-1}\left(X_{1,t}^{\rho}+X_{2,t}^{\rho}\right)^{\frac{1-\rho}{\rho}} = \frac{X_{1,t}^{\rho}}{X_{1,t}^{\rho}+X_{2,t}^{\rho}}$$

注意不变替代弹性的定义，和这里计算的弹性不同，所以计算结果不是 ρ

此时结果就很显然了。

2.6.3 欧拉方程

在我们后续会学习的 RBC 模型中，欧拉方程（Euler equation）为

$$u'\left(C_t\right) = \beta\cdot \mathrm{E}_t\left[u'\left(C_{t+1}\right)\cdot R_{t+1}\right] \tag{2-25}$$

应用 CRRA 形式效用函数

$$C_t^{-\sigma} = \beta\cdot \mathrm{E}_t\left[C_{t+1}^{-\sigma}\cdot R_{t+1}\right] \tag{2-26}$$

使用基础方法对其线性化。如 (2-24) 所示，我们有

$$C_t^{-\sigma} = \bar{C}^{-\sigma}\cdot e^{-\sigma\hat{c}_t}$$

代入欧拉方程得 [1]

$$\begin{aligned}
\bar{C}^{-\sigma}e^{-\sigma\hat{c}_t} &= \beta\cdot \mathrm{E}_t\left[\bar{C}^{-\sigma}e^{-\sigma\hat{c}_{t+1}}\cdot \bar{R}e^{\hat{r}_{t+1}}\right]\\
e^{-\sigma\hat{c}_t} &= \mathrm{E}_t\left[e^{-\sigma\hat{c}_{t+1}}\cdot e^{\hat{r}_{t+1}}\right]\\
1-\sigma\hat{c}_t &= \mathrm{E}_t\left[\left(1-\sigma\hat{c}_{t+1}\right)\left(1+\hat{r}_{t+1}\right)\right]\\
1-\sigma\hat{c}_t &= \mathrm{E}_t\left[1-\sigma\hat{c}_{t+1}+\hat{r}_{t+1}-\sigma\hat{c}_{t+1}\hat{r}_{t+1}\right]\\
\hat{c}_t &= \mathrm{E}_t\left[\hat{c}_{t+1}\right]-\frac{1}{\sigma}\mathrm{E}_t\left[\hat{r}_{t+1}\right]
\end{aligned} \tag{2-27}$$

[1] 2026 年 4 月 10 日勘误：此前倒数第二行等式左侧有误

出于对精度的容忍，我们在倒数第二行使用了丢弃（二次）交叉项。千万注意不能对第二行使用取对数，因为对数运算和期望运算不能交换顺序，$\log \mathrm{E}(\cdot) \neq \mathrm{E}\log(\cdot)$，那么就不会有效果。

本章附录

2.A 增长率的性质

定义变量 X 在 t 的增长率（growth rate）为

$$g_{X,t} := \frac{\Delta X_t}{X_{t-1}} = \frac{X_t - X_{t-1}}{X_{t-1}} \tag{2-28}$$

进一步计算

$$g_{X,t} = \frac{X_t}{X_{t-1}} - 1 \approx \log \frac{X_t}{X_{t-1}} = \log X_t - \log X_{t-1} \tag{2-29}$$

以 $Z_t = X_t Y_t$ 为例，我们如何计算增长率呢？一般路径是取对数

$$\log Z_t = \log X_t + \log Y_t$$

对等式两侧作差分运算

$$\underbrace{\log Z_t - \log Z_{t-1}}_{g_{Z,t}} = \underbrace{\log X_t - \log X_{t-1}}_{g_{X,t}} + \underbrace{\log Y_t - \log Y_{t-1}}_{g_{Y,t}}$$

我们对这样的手法再熟悉不过了，和对数线性化一模一样，区别仅在于计算“偏离”的方式 —— 增长率减去上一期的对数，对数线性化减去稳态的对数。这种相似性来自于它们都有取对数和计算偏离的步骤，而增长率的处理中取对数，我们在 第 1.B 节《复合增长》中已经讨论过，是为了剥离出连续增长率。

既然如此，增长率和对数线性化有相似的性质，不再赘述。我们应用性质，不难实现索洛模型中，全要素生产率的核算（取时间连续形式）

$$Y = AK^{\alpha}L^{1-\alpha} \quad \Rightarrow \quad \begin{aligned} \frac{\dot{Y}}{Y} &= \frac{\dot{A}}{A} + \alpha\frac{\dot{K}}{K} + (1-\alpha)\frac{\dot{L}}{L} \\ \frac{\dot{A}}{A} &= \frac{\dot{Y}}{Y} - \alpha\frac{\dot{K}}{K} - (1-\alpha)\frac{\dot{L}}{L} \end{aligned}$$

第二部分

RBC 模型

第 3 章　RBC 模型 - 基本情况

在经济周期中，我们最关心的变量莫过于产出、消费、投资，而投资的结果是资本存量，所以我们会通过消费和资本存量来构建实际经济周期模型，探讨这些令人着迷的变量会在经济中如何增长、如何波动。

“实际”意味着不考虑货币，所有变量都是实际变量

在本章，我们会进入实际经济周期（real business cycle，RBC）的基本模型

- 第 3.1 节《社会规划者问题》：以全知全能的社会规划者视角，考查如何配置资源可以实现家庭效用最大化，从一阶条件中得到 RBC 模型的动态系统 (3-11)。
- 第 3.2 节《完全竞争市场问题》：视角切换到完全竞争市场，考查家庭和厂商作为市场的供给双方，他们会如何在借贷资本的过程中实现效用最大化或利润最大化，二者的一阶条件也可以得到 RBC 模型的动态系统，在无摩擦条件下和社会规划者的一致。
- 第 3.3 节《RBC 模型的稳定性》：明确 RBC 动态系统之后，我们将其对数线性化。对数线性化的结果会包含稳态未知变量，所以还要求出稳态，使得系统中只包含目标变量的波动和参数，为下一章数值求解做准备。对数线性化的过程是繁琐的，我们需要理解每个新变量和参数的定义、每个步骤的目的，才不会在过程中迷路。
    - 在本章学习结束后，我们应该熟练写出 RBC 系统及其对数线性化结果，还有以下所有变量和参数的表达式、（跨行或跨列）任意两者间的关系

$$
\begin{array}{llll}
Y_t & \dfrac{Y_t}{K_t} & \dfrac{\bar{Y}}{\bar{K}} & \dfrac{\bar{C}}{\bar{K}} \\
R_t & \bar{R} & \hat{r}_t & \tilde{\delta} \\
\mathrm{MPK}_t & \overline{\mathrm{MPK}} & \widehat{\mathrm{MPK}}_t &
\end{array}
$$

3.1 社会规划者问题

我们假设经济体中有全知全能的社会规划者（social planner），他知道所有家庭的偏好、技术和资源约束，并且能够为整个经济体做出最优决策。社会规划者以人民幸福为唯一目标，所以它会在有限资源条件下，尽可能使得人民幸福，也就是最大化家庭的效用函数。

3.1.1 模型基本设定

偏好

社会规划者知道所有家庭的偏好，并且可以用代表性效用函数将其表示出来

$$U := \mathrm{E}_0\left[\sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \frac{C_t^{1-\sigma}-1}{1-\sigma}\right] \tag{3-1}$$

- C_t 是家庭在 t 时刻的消费，效用函数组从 CRRA 形式
- β 是家庭的时间偏好折现因子，取值范围为 $(0,1)$
- σ 是家庭的相对风险厌恶系数，取值范围为 $(0,+\infty)$

如果 $\beta > 1$，意味着同量消费留到未来更好，不符合人性

技术

生产函数为 Cobb-Douglas 形式

$$Y_t = Z_t K_{t-1}^{\alpha} N_t^{1-\alpha} \tag{3-2}$$

$$\log Z_t = (1-\psi)\log \bar{Z} + \psi \log Z_{t-1} + \varepsilon_t \tag{3-3}$$

$$\varepsilon_t \sim_{\text{i.i.d.}} \text{Normal}\left(0, \sigma_Z^2\right)$$

- Y_t 和 N_t 分别是 t 时刻的产出、资本投入和劳动投入
- K_{t-1} 是 $t-1$ 时刻的资本存量
- α 是资本的产出弹性，取值范围为 $(0,1)$
- Z_t 是 t 时刻的技术水平，服从 AR(1)（一阶自回归）过程
- ψ 是技术水平的持续性参数，取值范围 $(0,1)$ 保证了 Z_t 的平稳性

因为我们在 t 时期只能使用上一期留存的资本存量，所以 K 的角标为 $t-1$

资源

资源约束（或生产约束）为

$$C_t + K_t = Z_t K_{t-1}^{\alpha} N_t^{1-\alpha} + (1-\delta) K_{t-1}, \quad \forall t \geq 0 \tag{3-4}$$

- 方程左侧是经济体的支出，右侧是经济体的收入
- 资本存量的运动方程为 $K_t - (1-\delta) K_{t-1} = i_t$

为避免和信息的记号 I_t 重复，投资记作 i_t

禀赋

为了优雅的模型结果和良好的经济学含义，我们标准化劳动投入 $N_t = 1$，并设定初始资本存量 $K_{-1} > 0$。

$N_t = 1$ 将被代入生产函数

信息

在效用函数中我们看到了期望运算，这是社会规划者在考虑当前到未来无穷远期，家庭效用的加总。在不确定性之下，人们的决策基于 I_t 信息。

3.1.2 最优化问题的表述

在 RBC 模型中，社会规划者面临如下最优化问题

$$\begin{aligned} \max_{\{C_t, K_t\}_{t=0}^{\infty}} \quad & U = \mathrm{E}_0 \left[\sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \frac{C_t^{1-\sigma} - 1}{1-\sigma} \right] \\ \text{s.t.} \quad & C_t + K_t = Z_t K_{t-1}^{\alpha} + (1-\delta) K_{t-1}, \quad \forall t \geq 0 \\ & N_0 = 1, \quad K_{-1} > 0 \end{aligned}$$

该最优化问题，是在 t 个（无穷个）资源约束下最大化效用函数。

在无限期最优化问题中，我们还需要截断条件（transversality condition，TVC）来保证最优解的存在性和唯一性

$$\lim_{T \to \infty} \beta^T \cdot \mathrm{E}_T \left[\lambda_T K_T \right] = 0 \tag{3-5}$$

根据其经济学含义，我们又称之为庞氏条件（Ponzi condition）。截断条件的主体是影子价格乘以资本存量再折现到当前 —— 该结果不能是正数，否则还有未利用尽的资源，最优值有上升空间；不可能为负数，因为其中每项都是非负的（根据一阶条件，λ_T 是边际效用）。故截断条件必须为零。

3.1.3 最优化问题的一阶条件

构建拉格朗日函数（Lagrangian function）

$$\mathcal{L} = \mathrm{E}_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \left\{ \frac{C_t^{1-\sigma} - 1}{1-\sigma} + \lambda_t \left[Z_t K_{t-1}^{\alpha} + (1-\delta) K_{t-1} - C_t - K_t \right] \right\} \tag{3-6}$$

最优化的一阶条件为

$$\mathcal{L}_{C_t} = C_t^{-\sigma} - \lambda_t = 0 \tag{3-7}$$

$$\mathcal{L}_{K_t} = -\lambda_t + \beta \mathrm{E}_t \left[\lambda_{t+1} \left(\alpha Z_{t+1} K_t^{\alpha-1} + 1 - \delta \right) \right] = 0 \tag{3-8}$$

$$\mathcal{L}_{\lambda_t} = C_t + K_t - Z_t K_{t-1}^{\alpha} - (1-\delta) K_{t-1} = 0 \tag{3-9}$$

乘子 λ_t 的含义在第 3.A 节《拉格朗日乘子》中展开

将 (3-7) 代入 (3-8)，消去拉格朗日乘子 λ_t，我们可以得到

$$C_t^{-\sigma} = \beta \mathrm{E}_t \left[C_{t+1}^{-\sigma} \left(\alpha Z_{t+1} K_t^{\alpha-1} + 1 - \delta \right) \right] \tag{3-10}$$

式 (3-10) 被称作欧拉方程（Euler equation）。

3.1.4 社会规划者的 RBC 模型

对一阶条件进行整理，得到社会规划者的 RBC 模型

$$\begin{cases} C_t + K_t = Z_t K_{t-1}^{\alpha} + (1-\delta) K_{t-1} \\ C_t^{-\sigma} = \beta \mathrm{E}_t \left[C_{t+1}^{-\sigma} \left(\alpha Z_{t+1} K_t^{\alpha-1} + 1 - \delta \right) \right] \\ \log Z_t = (1-\psi) \log \bar{Z} + \psi \log Z_{t-1} + \varepsilon_t \end{cases} \tag{3-11}$$

其中第一行是资源约束，第二行是欧拉方程，第三行是技术水平的 AR(1) 过程。

此前，我们给出实际经济周期模型的设定，并计算了它的一阶条件，构建起以 C_t 和 K_t 为基础的动态系统；此后，我们的目标是先判定系统的稳定性（本章），然后求解出 C_t 和 K_t 的数值路径（下一章）。现在，对系统中的几个运动方程进行分析。

欧拉方程的经济学含义

把产出核算公式视作预算线，发现其符合完全替代偏好

假设现在有 1 单位产出，你可以用于消费或投资（从 $Y = C + I$ 可知消费和投资是 1 : 1 完全替代的）。如果用于本期消费，你可以获得 $1 \times C_t^{-\sigma}$ 边际效用；如果用于本投资，你可以在下期拥有 $\alpha Z_{t+1} 1^{\alpha-1} + 1 - \delta$（暂记为 CS 式）。

虽然 CS 不是消费，但我们以效用衡量来拥有 CS 的幸福感。现在，方程左侧是本期 1 单位消费带来的幸福感，右侧是本期 1 单位投资带来的幸福感，欧拉方程说二者应当相等

$$\underbrace{1 \times C_t^{-\sigma}}_{\text{单位消费效用}} = \underbrace{\beta}_{\text{折现至本期}} \mathrm{E}_t \Big[\underbrace{\underbrace{C_{t+1}^{-\sigma}}_{\text{单位效用}} \Big(\underbrace{\underbrace{\alpha Z_{t+1} 1^{\alpha-1}}_{\text{单位资本产出}} + \underbrace{1-\delta}_{\text{单位资本余量}}}_{\text{单位投资总回报}} \Big)}_{\text{单位投资效用}} \Big] \tag{3-12}$$

技术水平的 AR(1) 过程

虽然技术水平 Z_t 的 AR(1) 过程始终具有随机性，但如果我们假设 $\bar{Z} = 1$

$\bar{Z}$ 取多少都可以，取 1 可以简化模型，我们会沿用该做法

$$\log Z_t = \underbrace{(1-\psi)\log \bar{Z}}_{=0} + \psi \log Z_{t-1} + \varepsilon_t = \psi \log Z_{t-1} + \varepsilon_t$$

上式是带有随机性的一阶差分方程。不严谨地分析，我们使用第 1.3.1 小节《一阶差分系统的稳定性》中的结论：由于 ψ 的取值范围为 $(0,1)$，所以 Z_t 的随机性会逐渐衰减，表现为 Z_t 的期望为常数、不为无穷大

$$\mathrm{E}[\log Z_t] = \psi \mathrm{E}[\log Z_{t-1}] + \underbrace{\mathrm{E}[\varepsilon_t]}_{=0} \quad \Rightarrow \quad \mathrm{E}[\log Z_t] = \log \bar{Z}$$

且不依赖于初始值 Z_{-1}。我们称这样的过程是平稳的（stationary）。

因为技术会自动收敛，那么 BRC 模型的稳定性就取决于 C_t 和 K_t 的运动方程。

3.2 完全竞争市场问题

上一节我们讨论了资源由社会规划者配置的情况，在本节，我们让市场通过价格来配置资源。有供需才会有市场——此处的市场是资本借贷市场，供给方是家庭，需求方是厂商，价格是资本的租金。接下来，我们会分别考虑供需双方的最优化问题，然后证明：由完全竞争市场配置资源，会得到和社会规划者的相同。

3.2.1 家庭的最优化问题

角标 s 代表家庭为供给方；厂商为需求方则用 d

家庭面临如下效用最大化问题

$$\max_{\left\{C_t, K_t^{(s)}\right\}_{t=0}^{\infty}} \quad U = \mathrm{E}_0 \left[\sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \frac{C_t^{1-\sigma} - 1}{1-\sigma} \right]$$

$$\text{s.t.} \quad C_t + K_t^{(s)} = R_t K_{t-1}^{(s)} + (1-\delta) K_{t-1}^{(s)}$$

在约束条件中，左侧是家庭支出，消费和租出资本；右侧是家庭收入，租金和收回资本。我们忽略了家庭向厂商提供劳动（厂商只用资本进行生产），所以约束中不含劳动收入，后面厂商利润中也不会有工资成本。

家庭最优化问题的一阶条件如下 [1]

$$\mathcal{L}_{C_t} = C_t^{-\sigma} - \lambda_t = 0$$

$$\mathcal{L}_{K_t^{(s)}} = \lambda_t - \beta \mathrm{E}_t \left[\lambda_{t+1} \left(R_{t+1} + 1 - \delta \right) \right] = 0$$

$$\mathcal{L}_{\lambda_t} = C_t + K_t^{(s)} - R_t K_{t-1}^{(s)} - (1-\delta) K_{t-1}^{(s)} = 0$$

3.2.2 厂商的最优化问题

厂商面临利润最大化问题

$$\max_{K_{t-1}^{(d)}} \quad \Pi_t = Z_t K_{t-1}^{(d),\alpha} - R_t K_{t-1}^{(d)}$$

$$\text{s.t.} \quad \log Z_t = (1-\psi) \log \bar{Z} + \psi \log Z_{t-1} + \varepsilon_t$$

完全竞争市场中，租金 R_t 等于 MPK_t

厂商的最优化问题的一阶条件为

$$\mathcal{L}_{K_{t-1}^{(d)}} = \alpha Z_t K_{t-1}^{(d),\alpha-1} - R_t = 0$$

$$\mathcal{L}_{\lambda_t} = \log Z_t - (1-\psi) \log \bar{Z} - \psi \log Z_{t-1} - \varepsilon_t = 0$$

[1] 2026 年 4 月 7 日勘误：此前 $\mathcal{L}_{K_t^{(s)}}$ 表达式有误

3.2.3 市场出清条件

市场出清是完全竞争市场的关键条件。现在在家庭和厂商最优化问题的一阶条件中，加入 $K_t^{(s)} = K_t^{(d)} = K$ 的市场出清条件，得到完全竞争市场的动态系统

$$\begin{cases} C_t + K_t = Z_t K_{t-1}^{\alpha} + (1-\delta) K_{t-1} \\ C_t^{-\sigma} = \beta \mathrm{E}_t \left[C_{t+1}^{-\sigma} \left(\alpha Z_{t+1} K_t^{\alpha-1} + 1 - \delta \right) \right] \\ \log Z_t = (1-\psi) \log \bar{Z} + \psi \log Z_{t-1} + \varepsilon_t \end{cases}$$

我们发现，完全竞争市场的动态系统和社会规划者的 RBC 模型完全一样。这验证了第一福利定理（1st Welfare Theorem），完全竞争市场机制能够实现资源最优配置；以及第二福利定理（2nd Welfare Theorem），社会规划者的资源最优配置都可以通过完全竞争市场来实现。但需要注意的是，福利经济学第一定理要求“无摩擦”，即：完全竞争，所有主体都是价格接受者；不存在市场失灵（不完全信息、市场势力、外部性）；目标函数有极大值；无庞氏骗局；等等优良性质。

3.3 RBC 模型的稳定性

目前我们只进展到获得 RBC 模型的动态系统（一阶条件），远远没到知道 C_t 和 K_t 的值。我们先假设 RBC 模型存在稳态并求出来，然后再分析系统的稳定性，最后在下一章求解出 C_t 和 K_t 的数值路径。

3.3.1 RBC 模型的稳态

复述 RBC 模型的动态系统

$$\begin{cases} K_t = Z_t K_{t-1}^{\alpha} + (1-\delta) K_{t-1} - C_t \\ C_t^{-\sigma} = \beta \mathrm{E}_t \left[C_{t+1}^{-\sigma} \left(\alpha Z_{t+1} K_t^{\alpha-1} + 1 - \delta \right) \right] \\ \log Z_t = (1-\psi) \log \bar{Z} + \psi \log Z_{t-1} + \varepsilon_t \end{cases} \tag{3-13}$$

在第 3.1.4 小节《社会规划者的 RBC 模型》得知技术是稳定的。我们沿用假设 $\bar{Z}=1$。经济系统的稳态形式为

$$\begin{cases} \bar{K}=\bar{K}^{\alpha}+(1-\delta)\bar{K}-\bar{C} \\ \bar{C}^{-\sigma}=\beta\bar{C}^{-\sigma}\left[\alpha\bar{K}^{\alpha-1}+(1-\delta)\right] \end{cases} \tag{3-14}$$

其中 $\alpha\bar{K}^{\alpha-1}$ 是边际产出 $\mathrm{MPK}=\alpha Z_t K_t^{\alpha-1}$ 在稳态处的值，又是 $\alpha Y_t/K_t$ 在稳态处的值。

注意 R 是新记号，不再代表租金

我们对欧拉方程右侧记新符号，来简化表达式（为后文分析和对数线性化做准备）

$$R_t := \underbrace{\mathrm{MPK}_t+1-\delta}_{\text{投资的总回报}}=\alpha Z_t K_t^{\alpha-1}+1-\delta \tag{3-15}$$

$$\tilde{\delta} := 1-\beta(1-\delta) \tag{3-16}$$

继续 (3-14) 的求解，从第二式两侧消去 $\bar{C}^{-\sigma}$ 得 $1=\beta\left[\alpha\bar{K}^{\alpha-1}+(1-\delta)\right]$，再得

$$\bar{K}=\left[\frac{\alpha\beta}{1-\beta(1-\delta)}\right]^{\frac{1}{1-\alpha}}=\left(\frac{\alpha\beta}{\tilde{\delta}}\right)^{\frac{1}{1-\alpha}} \tag{3-17}$$

$$\bar{R}=\overline{\mathrm{MPK}}+1-\delta=\beta^{-1} \tag{3-18}$$

回到第一式，两侧除以 $\bar{K}$ 得

$$\frac{\bar{C}}{\bar{K}}=\bar{K}^{\alpha-1}-\delta=\frac{\overline{\mathrm{MPK}}}{\alpha}-\delta=\frac{\bar{R}-1+\delta}{\alpha}-\delta=\frac{\beta^{-1}-1+\delta}{\alpha}-\delta=\frac{\tilde{\delta}}{\alpha\beta}-\delta \tag{3-19}$$

不难发现，$\bar{Y}/\bar{K}=\overline{\mathrm{MPK}}/\alpha$，那么

$$\frac{\bar{Y}}{\bar{K}}=\frac{\overline{\mathrm{MPK}}}{\alpha}=\frac{\bar{C}}{\bar{K}}+\delta=\frac{\tilde{\delta}}{\alpha\beta} \tag{3-20}$$

我们要熟练记住 $\mathrm{MPK}=\alpha Z_t K_{t-1}^{\alpha-1}$ 表达式、(3-15) 和 (3-16) 两个的定义、(3-18) R 的稳态、(3-19) 和 (3-20) 的结果，避免此处推导复杂而混淆不清。现在我们先来看看 $\tilde{\delta}$ 含义，它其实来自于

$$\frac{\overline{\mathrm{MPK}}}{\bar{R}}=\frac{\bar{R}-1+\delta}{\bar{R}}=1-\beta(1-\delta)=:\tilde{\delta} \tag{3-21}$$

其中 $\bar{R}$ 根据定义是 1 单位投资的总回报（包括资本产出和资本余量），它的值为 β^{-1} 含义就是“反贴现率”—— 当前的资本在下一期值多少；MPK 是其中的资本产出部分，$\tilde{\delta}$ 则是资本产出占投资总回报的比例。

3.3.2 对数线性化 RBC 模型

完整过程放在了第 3.B 节《对数线性化的细节》，以下是对数线性化的结果。

对数线性化资源约束

$$\hat{k}_t = \left[\alpha \frac{\bar{Y}}{\bar{K}} + (1-\delta)\right] \cdot \hat{k}_{t-1} + \frac{\bar{Y}}{\bar{K}} \cdot \hat{z}_t - \frac{\bar{C}}{\bar{K}} \cdot \hat{c}_t \tag{3-22}$$

它告诉我们 $\hat{k}_t$ 的波动来自于三个部分：上期资本存量波动、技术波动、消费波动；三者加权得 $\hat{k}_t$ 所需的系数分别是：资本回报（$\mathrm{MPK}+1-\delta$）、产出资本比、消费资本比。

对数线性化欧拉方程

$$\sigma \mathrm{E}_t\left[\hat{c}_{t+1} - \hat{c}_t\right] = \tilde{\delta}\left[\mathrm{E}_t \hat{z}_{t+1} - (1-\alpha)\hat{k}_t\right] \tag{3-23}$$

其中 $\hat{c}_{t+1} - \hat{c}_t$ 即为消费在 t 时刻的增长率，理由如下

$$\begin{aligned}\hat{c}_{t+1} - \hat{c}_t &= \left(\log C_{t+1} - \log \bar{C}\right) - \left(\log C_t - \log \bar{C}\right) = \log C_{t+1} - \log C_t \\ &= \log\left(1 + \frac{C_{t+1} - C_t}{C_t}\right) \approx \frac{C_{t+1} - C_t}{C_t} =: g_{C,t}\end{aligned}$$

再看等式右侧，其为 MPK 的波动，理由如下

$$\begin{aligned}\widehat{\mathrm{MPK}}_{t+1} &= \log\left(\alpha Z_{t+1} K_t^{\alpha-1}\right) - \log\left(\alpha \bar{Z} \bar{K}^{\alpha-1}\right) \\ &= \log Z_{t+1} - \log \bar{Z} + (\alpha-1)\left(\log K_t - \log \bar{K}\right) \\ &= \hat{z}_{t+1} - (1-\alpha)\hat{k}_t \end{aligned} \tag{3-24}$$

现在做一些比较静态分析，查看欧拉方程中 MPK、$\tilde{\delta}$、σ 的变动会对模型有什么影响。经过对对数线性化结果的分析，可知

$$\mathrm{E}_t g_{C,t} \propto \mathrm{E}_t \widehat{\mathrm{MPK}}_{t+1}$$

从数学分析的角度来看，MPK 和 $\tilde{\delta}$ 的上升会使消费增长率上升，即有冲击的下期消费比没冲击的更多；σ 的上升会使消费增长率下降，即有冲击的下期消费比没冲击的更少。从经济含义来看，MPK 上升代表产出更多，自然消费更多；$\tilde{\delta}$ 的含义是资本产出占投资总回报的比例，它的上升只能由 MPK 上升引起；σ 变动对 $g_{C,t}$ 影响的比较静态分析，我们放在第 3.C 节《CRRA 函数》中展开。

由 (3-21) 可知 $\frac{\mathrm{d}\tilde{\delta}}{\mathrm{d}\mathrm{MPK}} > 0$

对数线性化技术运动

$$\hat{z}_{t+1} = \psi \hat{z}_t + \varepsilon_t \tag{3-25}$$

技术服从 AR(1)，其波动也服从 AR(1)。

3.3.3 判定 RBC 模型的稳定性

将第 3.3.2 小节《对数线性化 RBC 模型》的结果汇总为

$$\begin{cases} \hat{k}_t = \left[\alpha \dfrac{\bar{Y}}{\bar{K}} + (1-\delta)\right] \cdot \hat{k}_{t-1} + \dfrac{\bar{Y}}{\bar{K}} \cdot \hat{z}_t - \dfrac{\bar{C}}{\bar{K}} \cdot \hat{c}_t \\ \mathrm{E}_t\left[\hat{c}_{t+1} - \hat{c}_t\right] = \dfrac{\tilde{\delta}}{\sigma}\left[\mathrm{E}_t \hat{z}_{t+1} - (1-\alpha)\hat{k}_t\right] \\ \hat{z}_{t+1} = \psi \hat{z}_t + \varepsilon_t \end{cases} \tag{3-26}$$

目前，系统中还有很多未知项，好在我们已经在第 3.3.1 小节《RBC 模型的稳态》求解了一系列稳态值，主要使用 $\bar{Y}/\bar{K}$ 和 $\bar{C}/\bar{K}$，将它们代入对数线性化系统，使之参数化

$$\begin{cases} \hat{k}_t = \dfrac{1}{\beta} \cdot \hat{k}_{t-1} + \dfrac{\tilde{\delta}}{\alpha\beta} \cdot \hat{z}_t - \left(\dfrac{\tilde{\delta}}{\alpha\beta} - \delta\right) \cdot \hat{c}_t \\ \sigma \mathrm{E}_t \hat{c}_{t+1} + \tilde{\delta}(1-\alpha)\hat{k}_t - \tilde{\delta}\mathrm{E}_t \hat{z}_{t+1} = \sigma \hat{c}_t \\ \hat{z}_{t+1} = \psi \hat{z}_t + \varepsilon_t \end{cases} \tag{3-27}$$

把未来期所需的变量以列向量形式写在等式左侧（其中 $\mathrm{E}_t \hat{z}_{t+1}$ 可视为 $\mathrm{E}_t\left[\hat{z}_{t+1} - \varepsilon_t\right]$，那么以下结果将不再出现 ε_t），现期的写在右侧，用矩阵表达系统为

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \tilde{\delta}(1-\alpha) & \sigma & -\tilde{\delta} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{k}_t \\ \mathrm{E}_t \hat{c}_{t+1} \\ \mathrm{E}_t \hat{z}_{t+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dfrac{1}{\beta} & \delta - \dfrac{\tilde{\delta}}{\alpha\beta} & \dfrac{\tilde{\delta}}{\alpha\beta} \\ 0 & \sigma & 0 \\ 0 & 0 & \psi \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{k}_{t-1} \\ \hat{c}_t \\ \hat{z}_t \end{bmatrix}$$

同样地，我们不用担心技术运动的稳定性，只顾考虑前两个方程。令

$$\boldsymbol{M} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ \tilde{\delta}(1-\alpha) & \sigma \end{bmatrix} \qquad \boldsymbol{N} = \begin{bmatrix} \dfrac{1}{\beta} & \delta - \dfrac{\tilde{\delta}}{\alpha\beta} \\ 0 & \sigma \end{bmatrix}$$

把差分系统简化为

$$\boldsymbol{M}\mathrm{E}_t\left[\boldsymbol{x}_t\right]=\boldsymbol{N}\boldsymbol{x}_{t-1}$$

在 $\sigma>0$ 的假设下，显然 $\boldsymbol{M}$ 是可逆矩阵。省去计算逆矩阵的步骤，直接得

$$\begin{aligned}\mathrm{E}_t\left[\boldsymbol{x}_t\right]=\boldsymbol{M}^{-1}\boldsymbol{N}\boldsymbol{x}_{t-1}&=\begin{bmatrix}1 & 0\\ -\dfrac{\tilde{\delta}(1-\alpha)}{\sigma} & \dfrac{1}{\sigma}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\dfrac{1}{\beta} & \delta-\dfrac{\tilde{\delta}}{\alpha\beta}\\ 0 & \sigma\end{bmatrix}\boldsymbol{x}_{t-1}\\ &=\begin{bmatrix}\dfrac{1}{\beta} & \delta-\dfrac{\tilde{\delta}}{\alpha\beta}\\ -\dfrac{\tilde{\delta}(1-\alpha)}{\sigma\beta} & 1+\dfrac{\tilde{\delta}(1-\alpha)}{\sigma}\left(\dfrac{\tilde{\delta}}{\alpha\beta}-\delta\right)\end{bmatrix}\boldsymbol{x}_{t-1}\end{aligned}$$

称 $\boldsymbol{J}=\boldsymbol{M}^{-1}\boldsymbol{N}$ 为 Jacobi 矩阵（Jacobian matrix，或转移矩阵）。应用 $\bar{C}/\bar{K}$ 的表达式，计算 $\boldsymbol{J}$ 的迹和行列式

$$\operatorname{trace}\boldsymbol{J}=1+\frac{1}{\beta}+\frac{\tilde{\delta}(1-\alpha)}{\sigma}\frac{\bar{C}}{\bar{K}}\qquad\&\qquad\det\boldsymbol{J}=\frac{1}{\beta}$$

根据第 1.3.2 小节《高阶差分系统的稳定性》的结论，我们要计算对判定稳定性至关重要的 $p(1)$ 和 $p(-1)$。计算它们并不复杂

$$\begin{aligned}&p(\lambda)=\lambda^2-T\lambda+D\\ \Rightarrow\quad&p(1)=1-T+D=-\frac{\tilde{\delta}(1-\alpha)}{\sigma}\frac{\bar{C}}{\bar{K}}<0\\ \Rightarrow\quad&p(-1)=1+T+D=2+\frac{2}{\beta}+\frac{\tilde{\delta}(1-\alpha)}{\sigma}\frac{\bar{C}}{\bar{K}}>0\end{aligned}$$

$p(1)$ 和 $p(-1)$ 异号的结果是：系统有两个符号相反的实根，奇点类型为鞍点。

本章附录

3.A 拉格朗日乘子

考虑一个简单的生产者要素投入选择问题

$$\min_{K,L} \quad C = K + L$$
$$\text{s.t.} \quad K^{0.5} L^{0.5} = 9$$

其中两个要素的价格都是 1 元，生产者预计生产 9 单位产品，通过计算不难得到最优成本 $C_{\min} = 18$ 元。如果生产者将产量目标从 9 增加 1 到 10 单位，最优成本会随之上升到 $C'_{\min} = 20$ 元，而相较之前成本增加 2 元，这增加额就是拉格朗日函数

$$\mathcal{L}(x) = K + L + \lambda \left(9 - K^{0.5} L^{0.5}\right)$$

中，拉格朗日乘子 λ 的数值。

是拉格朗日乘子 λ 希望捕获：如果约束条件被放松一些，目标函数的最优值会变动多少？比如上面的例子中，我们把约束条件从 9 “放松” 到 10，成本函数的最优值变动了 2，所以 $\lambda = 2$。我们让拉格朗日求导得 $(K, L; \lambda)$ 的方程组，可以验证 $\lambda = 2$ 确实为方程组的解。

或使用包络定理验证 $\frac{\mathrm{d}f^*(a)}{\mathrm{d}a} = \left.\frac{\partial f(x;a)}{\partial a}\right|_{x^*(a)}$

再举一个例子。因为市场火爆，厂老板要求工人工作 8 小时变为 9 小时（约束条件改变），使得厂商额外多挣 10 万元，那么 λ 值就是 10 万。这额外的理论几乎全由工人劳动贡献，理应全部作为工人工资，所以 λ 还有影子价格（shadow price）的含义；但厂老板可能只给 8 万、只给 4 万，甚至分毫不给，因此影子价格中的 “影子” 代表未必能实现。

3.B 对数线性化的细节

3.B.1 对数线性化资源约束

资源约束为

$$K_t = Z_t K_{t-1}^{\alpha} + (1 - \delta) K_{t-1} - C_t$$

方法一

使用 $X_t = \bar{X}(1+\hat{x}_t)$ 对数线性化资源约束

$$\bar{K}\left(1+\hat{k}_t\right) = \bar{Z}(1+\hat{z}_t)\cdot\bar{K}^{\alpha}\left(1+\hat{k}_{t-1}\right)^{\alpha} + (1-\delta)\bar{K}\left(1+\hat{k}_{t-1}\right) - \bar{C}(1+\hat{c}_t)$$

再用 $(1+X)^{\alpha} \approx 1+\alpha X$ 近似，得到

$$\bar{K} + \bar{K}\hat{k}_t = \bar{Z}\bar{K}^{\alpha}(1+\hat{z}_t)\left(1+\alpha\hat{k}_{t-1}\right) + (1-\delta)\bar{K}\left(1+\hat{k}_{t-1}\right) - \bar{C}(1-\hat{c}_t)$$
$$\bar{K} + \bar{K}\hat{k}_t = \bar{Z}\bar{K}^{\alpha}\left(1+\hat{z}_t+\alpha\hat{k}_{t-1}+\alpha\hat{z}_t\hat{k}_{t-1}\right) + (1-\delta)\bar{K}\left(1+\hat{k}_{t-1}\right) - \bar{C}(1-\hat{c}_t)$$

展开，丢弃交叉项并减去稳态，整理得

$$\begin{aligned}
\bar{K}\hat{k}_t &= \bar{Z}\bar{K}^{\alpha}\hat{z}_t + \alpha\bar{Z}\bar{K}^{\alpha}\hat{k}_{t-1} + (1-\delta)\bar{K}\hat{k}_{t-1} - \bar{C}\hat{c}_t \\
\Rightarrow \quad \hat{k}_t &= \left[\alpha\frac{\bar{Y}}{\bar{K}} + (1-\delta)\right]\cdot\hat{k}_{t-1} + \frac{\bar{Y}}{\bar{K}}\cdot\hat{z}_t - \frac{\bar{C}}{\bar{K}}\cdot\hat{c}_t
\end{aligned}$$

方法二

资源约束中，K_t 分别对 K_{t-1}、Z_t 和 C_t 求偏导数

$$\begin{aligned}
&\left.\frac{\partial K_t}{\partial K_{t-1}}\right|_{\text{S.S.}} = \alpha Z_t K_{t-1}^{\alpha-1} + (1-\delta) = \alpha\frac{\bar{Y}}{\bar{K}} + (1-\delta) \\
&\left.\frac{\partial K_t}{\partial Z_t}\right|_{\text{S.S.}} = \bar{K}^{\alpha} = \frac{\bar{Y}}{\bar{Z}}, \qquad \left.\frac{\partial K_t}{\partial C_t}\right|_{\text{S.S.}} = -1
\end{aligned}$$

应用

$$\bar{Z}\hat{z}_t = \frac{\partial Z_t}{\partial X_t}(\bar{X},\bar{Y})\cdot\bar{X}\hat{x}_t + \frac{\partial Z_t}{\partial Y_t}(\bar{X},\bar{Y})\cdot\bar{Y}\hat{y}_t$$

得

$$\begin{aligned}
\bar{K}\hat{k}_t &= \left[\alpha\frac{\bar{Y}}{\bar{K}} + (1-\delta)\right]\bar{K}\hat{k}_{t-1} + \frac{\bar{Y}}{\bar{Z}}\cdot\bar{Z}\hat{z}_t - \bar{C}\hat{c}_t \\
\Rightarrow \quad \hat{k}_t &= \left[\alpha\frac{\bar{Y}}{\bar{K}} + (1-\delta)\right]\cdot\hat{k}_{t-1} + \frac{\bar{Y}}{\bar{K}}\cdot\hat{z}_t - \frac{\bar{C}}{\bar{K}}\cdot\hat{c}_t
\end{aligned}$$

3.B.2 对数线性化欧拉方程

欧拉方程为

$$C_t^{-\sigma} = \beta\mathrm{E}_t\left[C_{t+1}^{-\sigma}\left(\alpha Z_{t+1}K_t^{\alpha-1} + 1 - \delta\right)\right]$$

方便起见，我们使用 (3-15) 的定义，把欧拉方程简化为

$$C_t^{-\sigma} = \beta \mathrm{E}_t \left[C_{t+1}^{-\sigma} R_{t+1} \right]$$

应用 $X_t = \bar{X} e^{\hat{x}_t}$

$$\bar{C} e^{-\sigma \hat{c}_t} = \beta \mathrm{E}_t \left[\bar{C}^{-\sigma} e^{-\sigma \hat{c}_{t+1}} \cdot \bar{R} e^{\hat{r}_{t+1}} \right]$$

注意到 $\bar{R} = \beta^{-1}$ (3-18)，并应用 $e^X \approx 1 + X$ 进一步整理

$$\begin{aligned} e^{-\sigma \hat{c}_t} &= \mathrm{E}_t \left[e^{-\sigma \hat{c}_{t+1} + \hat{r}_{t+1}} \right] \\ 1 - \sigma \hat{c}_t &= \mathrm{E}_t \left[1 - \sigma \hat{c}_{t+1} + \hat{r}_{t+1} \right] \\ \sigma \hat{c}_t &= \sigma \mathrm{E}_t \hat{c}_{t+1} + \mathrm{E}_t \hat{r}_{t+1} \end{aligned} \tag{3-28}$$

计算 $\hat{r}_{t+1}$ 乃至整个欧拉方程，方法非常多，此处给出较为优雅的方式

现在获得 $\hat{r}_{t+1}$。根据其定义式 (3-15)，我们有

$$R_{t+1} = \mathrm{MPK}_{t+1} + 1 - \delta$$

应用对数线性化的性质

$$X_t \pm Y_t = C \quad \Rightarrow \quad \bar{X} \hat{x}_t \pm \bar{Y} \hat{y}_t = 0$$

再加上先前 (3-24) 计算过 $\widehat{\mathrm{MPK}}$ 的结果，还有 (3-21) $\tilde{\delta}$ 定义式，这里有

$$\begin{aligned} \bar{R} \cdot \hat{r}_{t+1} &= \overline{\mathrm{MPK}} \cdot \widehat{\mathrm{MPK}}_{t+1} \\ \hat{r}_{t+1} &= \frac{\overline{\mathrm{MPK}}}{\bar{R}} \left[\hat{z}_{t+1} - (1-\alpha) \hat{k}_t \right] \\ \hat{r}_{t+1} &= \tilde{\delta} \left[\hat{z}_{t+1} - (1-\alpha) \hat{k}_t \right] \end{aligned}$$

最终得到对数线性化欧拉方程的结果

$$\begin{aligned} \sigma \hat{c}_t &= \sigma \mathrm{E}_t \hat{c}_{t+1} - \tilde{\delta} \mathrm{E}_t \hat{z}_{t+1} + \tilde{\delta} (1-\alpha) \hat{k}_t \\ \sigma \mathrm{E}_t \left(\hat{c}_{t+1} - \hat{c}_t \right) &= \tilde{\delta} \left[\mathrm{E}_t \hat{z}_{t+1} - (1-\alpha) \hat{k}_t \right] \end{aligned}$$

对数线性化技术运动

应用 $X_t = \bar{X} e^{\hat{x}_t}$ 对数线性化技术运动

$$\begin{aligned} \log\left(\bar{Z} e^{\hat{z}_{t+1}}\right) &= (1-\psi)\log\bar{Z} + \psi \log\left(\bar{Z} e^{\hat{z}_t}\right) + \varepsilon_t \\ \Rightarrow \quad \hat{z}_{t+1} &= \psi \hat{z}_t + \varepsilon_t \end{aligned}$$

3.C CRRA 函数

3.C.1 CRRA 函数的定义和来源

在宏观经济学中，我们通常假设家庭的效用函数为不变相对风险厌恶（Constant Relative Risk Aversion，CRRA）形式，因为刻画了现实中人们是风险厌恶的，又有较好的数学性质。CRRA 函数形如

$$u(C) = \frac{C^{1-\sigma} - 1}{1-\sigma}$$

将每一期效用按时间价值折现并相加，得到家庭的总效用函数

效用能否被折现是个有意思的话题

$$U = \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \frac{C_t^{1-\sigma} - 1}{1-\sigma}$$

这里涉及到了跨期消费问题：家庭要在约束之下，在各期分配好消费，以实现效用最大化。

当下消费和未来消费间存在一定的替代关系。假设家庭每期收入固定，那么本期少消费点，存下来的收入就能增加未来消费。但家庭每期收入并非固定，他们不可知未来生活是好是坏，因此要在不确定下分配收入，决定本期消费。人性通常是厌恶不确定性的，我们使用相对风险厌恶（relative risk aversion，RRA）系数衡量经济主体厌恶不确定性的程度

$$R(C) = -\frac{C \cdot u''(C)}{u'(C)}$$

令 $R(C) = \sigma$，解微分方程即可得 CRRA 形式，这是 CRRA 函数的来源。所以，在 CRRA 形式效用函数中，σ 是相对风险厌恶系数。

3.C.2 回答比较静态分析问题

比较静态分析问题在第 3.3.2 小节《对数线性化 RBC 模型》

σ 衡量不确定性，更具体地说，衡量家庭有多厌恶消费波动。现在我们能对比较静态分析问题进行回答了：当 σ 上升时，家庭对消费波动的厌恶程度上升，因此会更倾向于平滑消费，保证每期消费量相当，即消费增长率 $g_{C,t}$（的绝对值，后文同）变小；反之，σ 下降会引起 $g_{C,t}$ 变大，此时家庭更敢于冒风险（或是对未来足够乐观），无所谓本期多消费可能会导致以后消费减少。[2]

换一个角度，我们使用边际替代率（marginal rate of substitution，MRS）来回答。计算家庭愿意放弃多少下期消费来获得 1 单位本期消费

$$\mathrm{MRS}_{t,t+1} = \frac{U_{C_t}}{U_{C_{t+1}}} = \frac{C_{t+1}^{\sigma}}{\beta C_t^{\sigma}}$$

对边际替代率取对数得 [3]

$$\log \mathrm{MRS}_{t,t+1} = \sigma \log \frac{C_{t+1}}{C_t} - \log \beta$$

再计算 CRRA 函数的跨期替代弹性（intertemporal elasticity of substitution，IES）

$$\mathrm{IES} = \frac{\mathrm{d} \log \left(C_{t+1} / C_t \right)}{\mathrm{d} \log \mathrm{MRS}_{t,t+1}} = \frac{1}{\sigma}$$

这再次说明：σ 较大时 IES 较小，则家庭不喜欢用一期的消费换另一期的消费，平滑消费才是家庭青睐的方案 —— 消费增长率 $g_{C,t}$ 必然是小的。

[2] 2026 年 3 月 29 日勘误：此前“σ 越大，$g_{C,t}$ 越大；σ 越小，$g_{C,t}$ 越小”说法有误。

[3] 2026 年 3 月 29 日勘误：$\log \mathrm{MRS}_{t,t+1}$ 的表达式补充 $-\log \beta$；后文 IES 公式增加负号，以保证结果为正数 $1/\sigma$。

第 4 章　RBC 模型 - 数值求解

在第 4.1 节《RBC 模型的求解》，我们会用比较简单的形式

$$\begin{cases} \hat{k}_t = V_{kk}\hat{k}_{t-1} + V_{kz}\hat{z}_t \\ \hat{c}_t = V_{ck}\hat{k}_{t-1} + V_{cz}\hat{z}_t \end{cases} \tag{4-1}$$

替代相比下略微复杂的对数线性化结果，来近似描述资本存量和消费的动态路径。通过待定系数法，我们可以轻松求解迭代系数 V_{kk}、V_{kz}、V_{ck} 和 V_{cz}，虽然他们的表达式看起来不简单；迭代系数帮助我们在第 4.2 节《脉冲响应分析》分析技术脉冲对经济体的影响，校准和模拟为此做好了准备。第 4.3 节《比较静态分析》和第 4.4 节《鞍路径分析》会沿用我们辛苦计算出的结果，共同构成完整的 RBC 模型分析。

4.1　RBC 模型的求解

在第 3 章《RBC 模型 - 基本情况》中，我们已经实现了 RBC 模型的对数线性化

$$\begin{cases} \hat{k}_t = \dfrac{1}{\beta}\hat{k}_{t-1} + \dfrac{\bar{Y}}{\bar{K}}\hat{z}_t - \dfrac{\bar{C}}{\bar{K}}\hat{c}_t & (4\text{-}2) \\ \sigma\hat{c}_t = \sigma \mathrm{E}_t\hat{c}_{t+1} + \tilde{\delta}(1-\alpha)\hat{k}_t - \tilde{\delta}\mathrm{E}_t\hat{z}_{t+1} & (4\text{-}3) \\ \hat{z}_{t+1} = \psi\hat{z}_t + \varepsilon_t & (4\text{-}4) \end{cases}$$

观察前两式，不难发现满足如下结构

$$\begin{cases} \hat{k}_t = V_{kk}\hat{k}_{t-1} + V_{kz}\hat{z}_t \\ \hat{c}_t = V_{ck}\hat{k}_{t-1} + V_{cz}\hat{z}_t \end{cases} \tag{4-5}$$

我们将 (4-5) 代入 (4-2) 的第一式得

$$
\begin{aligned}
& V_{kk}\hat{k}_{t-1} + V_{kz}\hat{z}_t = \frac{1}{\beta}\hat{k}_{t-1} + \frac{\bar{Y}}{\bar{K}}\hat{z}_t - \frac{\bar{C}}{\bar{K}}\left(V_{kk}\hat{k}_{t-1} + V_{kz}\hat{z}_t\right) \\
\Rightarrow \quad & \left[\frac{1}{\beta} - \frac{\bar{C}}{\bar{K}}V_{ck} - V_{kk}\right]\hat{k}_{t-1} + \left[\frac{\bar{Y}}{\bar{K}} - \frac{\bar{C}}{\bar{K}}V_{cz} - V_{kz}\right]\hat{z}_t = 0
\end{aligned}
$$

通过待定系数法得

$$
\begin{cases}
V_{kk} = \dfrac{1}{\beta} - \dfrac{\bar{C}}{\bar{K}}V_{ck} = \dfrac{1}{\beta} - \left(\dfrac{\tilde{\delta}}{\alpha\beta} - \delta\right)V_{ck} & (4\text{-}6) \\
V_{kz} = \dfrac{\bar{Y}}{\bar{K}} - \dfrac{\bar{C}}{\bar{K}}V_{cz} = \dfrac{\tilde{\delta}}{\alpha\beta} - \left(\dfrac{\tilde{\delta}}{\alpha\beta} - \delta\right)V_{cz} & (4\text{-}7)
\end{cases}
$$

同理将 (4-5) 代入 (4-3) 的第二式并利用 $\mathrm{E}_t\hat{z}_{t+1} = \psi\hat{z}_t$ 得

$$
\begin{aligned}
& \sigma\left(V_{ck}\hat{k}_{t-1} + V_{cz}\hat{z}_t\right) = \sigma\,\mathrm{E}_t\left(V_{ck}\hat{k}_t + V_{cz}\hat{z}_{t+1}\right) + \tilde{\delta}(1-\alpha)\left(V_{kk}\hat{k}_{t-1} + V_{kz}\hat{z}_t\right) - \tilde{\delta}\mathrm{E}_t\hat{z}_{t+1} \\
& \sigma V_{ck}\hat{k}_{t-1} + \sigma V_{cz}\hat{z}_t = \sigma V_{ck}\hat{k}_t + \sigma\psi V_{cz}\hat{z}_t + \tilde{\delta}(1-\alpha)\left(V_{kk}\hat{k}_{t-1} + V_{kz}\hat{z}_t\right) - \psi\tilde{\delta}\hat{z}_t \\
\Rightarrow\ & \left[\sigma V_{ck}V_{kk} + \tilde{\delta}(1-\alpha)V_{kk} - \sigma V_{ck}\right]\hat{k}_{t-1} + \left[\sigma\left(V_{ck}V_{kz} + \psi V_{cz}\right) + \tilde{\delta}(1-\alpha)V_{kz} - \psi\tilde{\delta} - \sigma V_{cz}\right]\hat{z}_t =
\end{aligned}
$$

通过待定系数法得

$$
\begin{cases}
\sigma V_{ck}(1 - V_{kk}) = \tilde{\delta}(1-\alpha)V_{kk} & (4\text{-}8) \\
\sigma V_{cz}(1-\psi) = \left[\sigma V_{ck} + \tilde{\delta}(1-\alpha)\right]V_{kz} - \psi\tilde{\delta} & (4\text{-}9)
\end{cases}
$$

将 (4-6) 代入 (4-8)，消去 V_{ck} 得

$$
\sigma(1 - V_{kk})\left(\frac{1}{\beta} - V_{kk}\right)\frac{\bar{K}}{\bar{C}} = \tilde{\delta}(1-\alpha)V_{kk}
$$

对上式进行整理，有

$$
V_{kk}^2 - \left[1 + \frac{1}{\beta} + \frac{\tilde{\delta}(1-\alpha)}{\sigma}\frac{\bar{C}}{\bar{K}}\right]V_{kk} + \frac{1}{\beta} = 0
$$

给一次项系数新的符号

$$
\gamma := 1 + \frac{1}{\beta} + \frac{\tilde{\delta}(1-\alpha)}{\sigma}\frac{\bar{C}}{\bar{K}} \tag{4-10}
$$

因为 γ 的表达式由多个正数项相加而得，所以其为正数。解出 V_{kk} 的两个根分别为

$$V_{kk} = \frac{\gamma - \sqrt{\gamma^2 - 4/\beta}}{2}, \qquad V'_{kk} = \frac{\gamma + \sqrt{\gamma^2 - 4/\beta}}{2} \tag{4-11}$$

为了得到更精细的数值范围，比较两个根与 1 的关系（关系到系统的稳定性），我们计算

$$\begin{aligned}(1 - V_{kk})(1 - V'_{kk}) &= 1 + V_{kk} \cdot V'_{kk} - (V_{kk} + V'_{kk}) \\ &= 1 + \frac{1}{\beta} - \gamma = -\frac{\tilde{\delta}(1-\alpha)}{\sigma}\frac{\bar{C}}{\bar{K}} < 0\end{aligned}$$

因此两根分别在 1 的左侧和右侧，并且通过观察表达式，发现 $0 < V_{kk} < 1 < V'_{kk}$。根据 Blanchard-Kahn 定理，满足稳定性条件的解为 V_{kk}，因此我们舍弃 V'_{kk}，选取 V_{kk} 作为资本的系数。将 V_{kk} 代入 (4-6) 得 V_{ck}，再将 V_{kk} 和 V_{ck} 代入 (4-7) 和 (4-9) 分别得 V_{kz} 和 V_{cz}。至此，我们得到了满足稳定性条件的解

$$\begin{cases} V_{kk} = \dfrac{\gamma - \sqrt{\gamma^2 - 4/\beta}}{2} \\ V_{ck} = \dfrac{\bar{K}}{\bar{C}}\left(\dfrac{1}{\beta} - V_{kk}\right) \\ V_{cz} = \dfrac{\sigma V_{ck} + \tilde{\delta}(1-\alpha) - \alpha\beta\psi}{\sigma(1-\psi) - \left[\sigma V_{ck} + \tilde{\delta}(1-\alpha)\right]\bar{C}/\bar{K}} \\ V_{kz} = \dfrac{\bar{Y}}{\bar{K}} - \dfrac{\bar{C}}{\bar{K}} V_{cz} \end{cases} \tag{4-12}$$

4.2 脉冲响应分析

在本节，我们将分析脉冲（短时出现，即刻消失的冲击）对经济体会产生如何影响，经济变量离开稳态后会如何收敛。为分析真实变动，我们根据下表设定一系列参数的季度值。

从欧拉方程
$u_t' = \beta \mathrm{E}_t \left[u_{t+1}' \left(1 + r_{t+1}\right) \right]$
得 $r = (1-\beta)/\beta$

参数	季度值	备注
β	0.990	季折现率 0.99 对应年利率约 4.1%
σ	1.000	消费的相对风险厌恶系数，相当 IES $= 1/\sigma = 1$
α	0.360	资本回报在总收入中占比
δ	0.025	季折旧率 2.5% 对应年折旧率约 10%
ψ	0.900	技术冲击衰减系数或持续系数
σ_Z^2	/	无可靠数据

表 4.2.1：RBC 模型参数设定

根据以上设定，计算得

$$V_{kk} \approx 0.965 \qquad V_{kz} \approx 0.075 \qquad \bar{C}/\bar{K} \approx 0.073$$

$$V_{ck} \approx 0.618 \qquad V_{cz} \approx 0.305 \qquad \bar{Y}/\bar{K} \approx 0.098$$

在 $t = 0$ 期，经济体处于稳态，$\hat{k}_0 = \hat{c}_0 = \hat{z}_0 = 0$；考虑在 $t = 1$ 期出现 $\varepsilon_1 \neq 0$，之后 $\varepsilon_t = 0$（$t > 1$）。首先，计算技术的增长路径

$$\hat{z}_1 = \psi \hat{z}_0 + \varepsilon_1 = \varepsilon_1$$

$$\hat{z}_2 = \psi \hat{z}_1 + \varepsilon_2 = \psi \varepsilon_1 + 0 = \psi \varepsilon_1$$

$$\hat{z}_3 = \psi \hat{z}_2 + \varepsilon_3 = \psi \cdot \psi \varepsilon_1 + 0 = \psi^2 \varepsilon_1$$

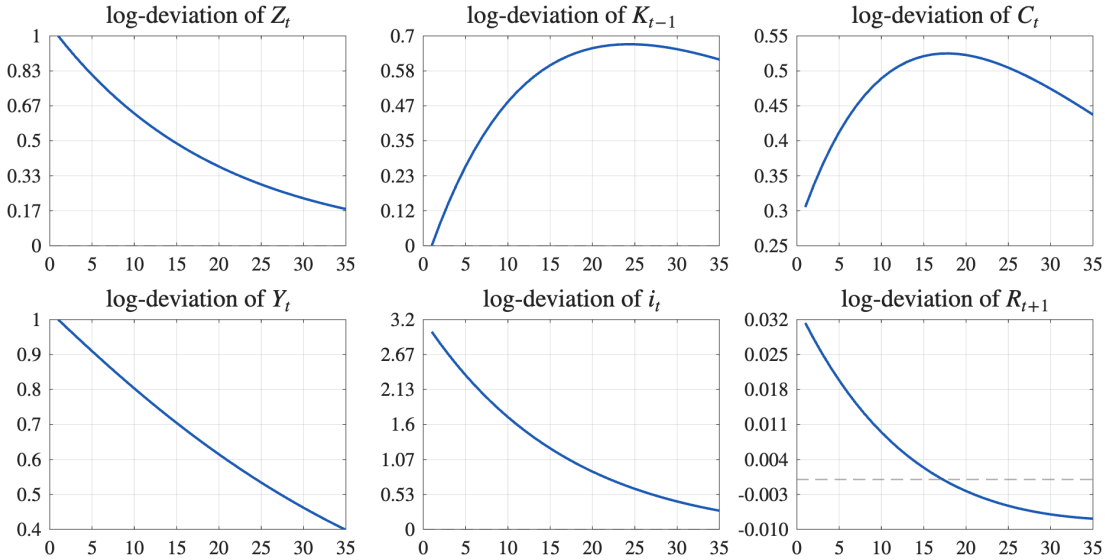
归纳得 $\hat{z}_t = \psi^{t-1} \varepsilon_1$。将 $\hat{z}_t$ 代入 (4-5)，得资本存量的路径

$$\hat{k}_1 = V_{kk} \hat{k}_0 + V_{kz} \hat{z}_1 = V_{kz} \varepsilon_1$$

$$\hat{k}_2 = V_{kk} \hat{k}_1 + V_{kz} \hat{z}_2 = V_{kk} V_{kz} \varepsilon_1 + V_{kz} \psi \varepsilon_1 = \left(V_{kk} + \psi\right) V_{kz} \varepsilon_1$$

$$\Rightarrow \quad \hat{k}_t = V_{kk} \hat{k}_{t-1} + V_{kz} \psi^{t-1} \varepsilon_1 = \left(\sum_{i=0}^{t-1} V_{kk}^i \cdot \psi^{t-1-i} \right) V_{kz} \varepsilon_1$$

同理还能得到许多变量的增长路径，此处不逐一推导。图 4.2.1 展示了各变量的脉冲响应路径。可以看到，技术冲击会导致资本存量、产出和消费的增长率在短期内上升，但随着时间推移，这些变量会逐渐回归稳态水平。



同样时间长度内，投资变动幅度比产出大得多（纵坐标跨度），可见投资是敏感变量

图 4.2.1：技术冲击下各变量对数偏离的脉冲响应路径

问题：为什么资本路径呈驼峰形？

首先我们要明确：$\hat{k}_{t-1}$ 上升或下降等同于 K_{t-1} 上升或下降，所以图像说明了 K_t 的路径呈现驼峰形（hump-shaped）。根据资本的运动方程

$$\Delta K_t = I_t - \delta K_{t-1}$$

在资本积累过程中，投资 i_t 是收入，折旧 δK_{t-1} 是支出。技术冲击带来产出增加，所以在较高投资水平的推动下，资本存量 K_{t-1} 会持续增加；但随着时间推移，投资水平逐渐回落，而折旧水平相对较高，所以资本存量 K_{t-1} 会逐渐回落，最终回归稳态水平。

我们再用数学语言较为严格地说明以上观点。使用等比数列的求和公式，计算

$$\hat{k}_t = \left(\sum_{i=0}^{t-1} V_{kk}^i \cdot \psi^{t-1-i}\right) V_{kz}\varepsilon_1 = \begin{cases} \dfrac{\psi^t - V_{kk}^t}{\psi - V_{kk}} \cdot V_{kz}\varepsilon_1 & \psi \neq V_{kk} \\ t \cdot \psi^{t-1} \cdot V_{kz}\varepsilon_1 & \psi = V_{kk} \end{cases}$$

V_{kk} 表达式中不含 ψ，二者取值无关

作商来寻找最大值时刻。当 $\psi = V_{kk}$ 时

$$\kappa := \frac{\hat{k}_{t+1}}{\hat{k}_t} = \frac{(t+1)\cdot\psi^t}{t\cdot\psi^{t-1}} = \left(1 + \frac{1}{t}\right)\cdot\psi$$

κ 是关于 t 递减的：若 t 较小，$\kappa > 1$；若 t 较大，$\kappa < 1$；若 $t \approx \psi/(1-\psi)$，$\kappa \approx 1$，即 $\hat{k}_t$ 达

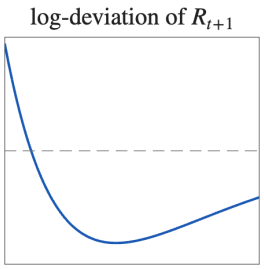
到峰值。当 $\psi \neq V_{kk}$ 时

$$\frac{\hat{k}_{t+1}}{\hat{k}_t} = \frac{\psi^{t+1} - V_{kk}^{t+1}}{\psi^t - V_{kk}^t} = \frac{\psi - \psi\left(V_{kk}/\psi\right)^{t+1}}{1 - \left(V_{kk}/\psi\right)^t}$$

分析方式类似。

$i_t = \delta K_{t-1}$ 收支平衡时，$\hat{i}_t = \hat{k}_{t-1}$ 且 $\hat{k}_{t-1}$ 来到它的最大值。我们设定的数据可以支持这一点：$\hat{k}_{t-1}$ 的峰值出现 $t \approx 23.86$，$\hat{i}_{24} \approx \hat{k}_{23}$。

问题：为什么资本回报会小于稳态？



图中虚线代表 $\hat{R}_{t+1} = 0$，$\hat{R}_{t+1}$ 出现在虚线下方代表 R_{t+1} 下探到稳态以下水平，不代表一定有 $R_{t+1} < 0$。我们曾证得 $\hat{R}_{t+1} = \tilde{\delta}\widehat{\mathrm{MPK}}_{t+1}$，所以 $\hat{R}_{t+1}$ 的路径与 $\widehat{\mathrm{MPK}}_{t+1}$ 相似。[1]

冲击来了之后投资高于稳态水平，资本存量在不断上升，根据边际产出递减规律，$\widehat{\mathrm{MPK}}_t$ 会资本增加而下降。根据 $\widehat{\mathrm{MPK}}_t = \hat{z}_t - (1-\alpha)\hat{k}_{t-1}$，技术波动 $\hat{z}_t$ 下降也是助推力。出现 $\hat{R}_{t+1} < 0$ 直接原因是过度投资。在 $\hat{K}_{t-1}$ 回落后，$\hat{R}_{t+1}$ 逐渐回升到稳态水平，如右图所示。

综合来看，脉冲不会对经济体产生长期影响，所有变量都会回到稳态水平。这也如索洛模型给我们的结论：只有持续的技术进步可以给经济带来源源不断的增长动力。

4.3 比较静态分析

4.3.1 σ 变动的影响

回顾 RBC 的稳态

$$\bar{K} = \left[\frac{\alpha\beta}{1-\beta(1-\delta)}\right]^{\frac{1}{1-\alpha}} \quad \& \quad \bar{Y} = \bar{Z}\bar{K}^{\alpha} \quad \& \quad \bar{C} = \bar{Y} - \delta\bar{K} \tag{4-13}$$

σ 变动不会对稳态产生任何影响。再看 V_{kk} 的表达式 (4-11)，其中 γ 被如下定义

$$\gamma := 1 + \frac{1}{\beta} + \frac{\tilde{\delta}(1-\alpha)}{\sigma}\frac{\bar{C}}{\bar{K}}$$

当中包含 σ，所以 σ 的变动会影响 V_{kk} 的数值，进而影响到其它迭代系数。图 4.3.1 直观展示了 σ 上升时四个迭代系数的变化情况。迭代系数 (4-12) 间存在相互关系，所以图像呈现

[1] 2026 年 4 月 7 日勘误：此前 $\hat{R}_{t+1} = \widehat{\mathrm{MPK}}_{t+1}$ 缺少系数 $\tilde{\delta}$。

出相似的、对称的趋势。

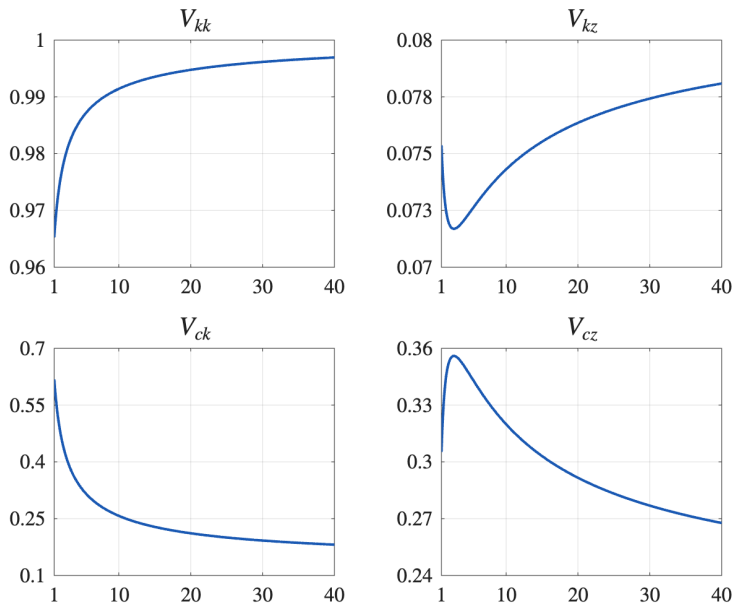


图 4.3.1：σ 上升对迭代系数的影响

家庭的相对风险厌恶系数 σ 上升，会对模型的影响及传导路径如下：

迭代系数越大，收敛速度越慢

- V_{kk} 上升：σ 上升后，家庭更倾向于平滑消费，不愿意把冲击带来的新增资源过多用于当期消费，而会把更多资源留给投资。这样一来，资本偏离稳态后会在经济中保留更久，表现为资本持续性更强、收敛更慢。
- V_{ck} 下降：家庭不愿意因资本状态变化而立刻大幅调整消费，而更愿意把这类影响分摊到多个时期，因此消费对资本存量变化的反应减弱。
- V_{cz} 下降：技术冲击到来时，家庭也不愿意马上提高当期消费，而是倾向于先平滑掉一部分冲击，因此消费对冲击的即时反应减弱，消费路径更平滑。
- V_{kz} 上升：既然消费少吸收一部分冲击，更多资源就会转化为投资和资本积累，因此资本对技术冲击的反应增强。

我们在 第 3.C 节《CRRA 函数》中已经说明过 σ 上升会引起消费的增长率 $g_{C,t}$ 下降。这里进一步看到：σ 上升后 V_{ck} 和 V_{cz} 下降，那么消费会较快回到稳态水平，然后以较低 $g_{C,t}$ 增长率保持平稳。

4.3.2 δ 变动的影响

折旧率 δ 上升，首先会压低经济体的稳态水平，它意味着经济中有更多资本无法持续使用。回顾稳态资本存量的表达式

$$\bar{K} = \left[\frac{\alpha\beta}{1-\beta(1-\delta)}\right]^{\frac{1}{1-\alpha}}$$

可见 δ 上升会使稳态资本存量 $\bar{K}$ 下降，进而使稳态产出 $\bar{Y}$ 和稳态消费 $\bar{C}$ 也下降。

对动态系统而言，δ 上升会对迭代系数产生如下影响：

- V_{kk} 下降：折旧越快，原有资本越难被保留下来，必有资本的持续性下降，收敛更快。
- V_{kz} 上升：稳态资本更低以后，资本相对稀缺，资本边际产出更高；因此同样一个技术冲击会诱发更强的投资意愿，资本对技术冲击的反应更大。
- V_{cz} 变动方向不确定：一方面，折旧上升会提高资本稀缺性，使冲击带来的回报更高，从而刺激消费；另一方面，更高的折旧也意味着为了维持资本存量，需要把更多资源留作投资，因此会抑制当期消费。这两个方向同时存在，所以 V_{cz} 的变化依赖具体参数校准的结果。

4.4 鞍路径分析

4.4.1 线性 RBC 模型

令对数线性化结果中 $\hat{z}_t = 0$ 有

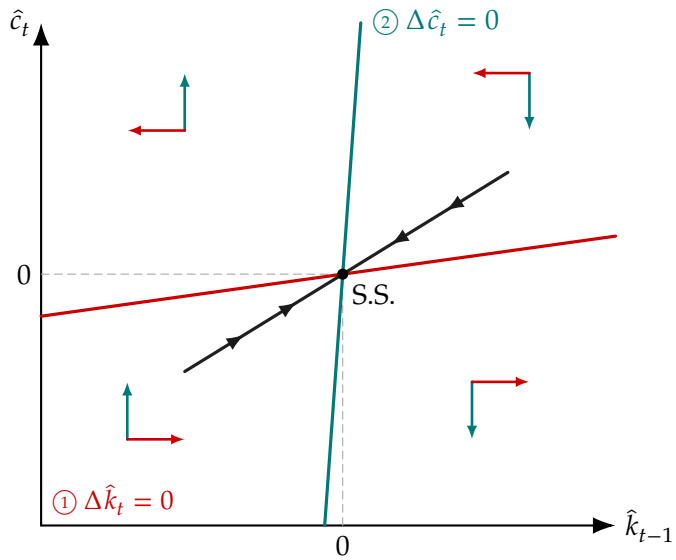
$$\hat{k}_t = \frac{1}{\beta}\hat{k}_{t-1} - \frac{\bar{C}}{\bar{K}}\hat{c}_t \quad \& \quad \sigma\hat{c}_t = \sigma\hat{c}_{t+1} + \tilde{\delta}(1-\alpha)\hat{k}_t$$

从中整理出作差结果，再让两个式等零，找到边界路径（locus）

$$\hat{k}_t - \hat{k}_{t-1} = \left(\frac{1}{\beta} - 1\right)\hat{k}_{t-1} - \frac{\bar{C}}{\bar{K}}\hat{c}_t \qquad \Rightarrow \quad \hat{c}_t = \frac{(1-\beta)\bar{K}}{\beta\bar{C}}\cdot\hat{k}_{t-1} \tag{4-14}$$

$$\hat{c}_{t+1} - \hat{c}_t = \frac{\tilde{\delta}}{\sigma}(1-\alpha)\left(\frac{\bar{C}}{\bar{K}}\hat{c}_t - \frac{1}{\beta}\hat{k}_{t-1}\right) \qquad \Rightarrow \quad \hat{c}_t = \frac{\bar{K}}{\beta\bar{C}}\cdot\hat{k}_{t-1} \tag{4-15}$$

作线性 RBC 系统相图。在图 4.4.1 红色边界 $\Delta\hat{k}_t = 0$ 之下，由于消费水平较低，从 (4-14) 知 $\Delta\hat{k}_t > 0$，我们可以推断出：在红色边界之下，向右移动。同理得整张图的运动方向。



鞍路径斜率为 V_{kk}

图 4.4.1：线性 RBC 模型运动系统